TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Producción Industrial



Láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200
Manual de Operaciones

SIMTEC, 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 1
1.1. Objetivo 1
1.2. Alcance 1
2. Información General del Equipo 1
2.1. Especificaciones técnicas 1
2.2. Tabla de Materiales Aceptados 2
2.3. Tabla de Parámetros de Corte y Grabado 2
3. Reglas de Seguridad al usar el equipo 3
4. Partes de la Láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200 4
4.1. Imágenes de referencia 4
4.2. Descripción de las partes de la Láser CO_2 5
5. Procedimiento de Encendido 6
6. Preparación del Archivo 7
7. Apagado del Equipo 13
8. Prácticas de Entrenamiento Sugeridas 13
8.1. Práctica 1. Creación de llavero personalizado diseñado en Smart Carve 13
8.2. Práctica 2. Creación de soporte de celular (de SolidWorks a Smart Carve) .15
8.3. Práctica 3. Creación de un porta libros (de SolidWorks a Smart Carve) 22
8.4. Práctica 4. Creación de un servilletero (de SolidWorks a Smart Carve) 29
9. Problemas comunes y soluciones 34
9.1. Inactividad del láser durante la operación 34

Lista de tablas

Tabla 1. Especificaciones Técnicas CAMFive CFL-CMA1200 1
Tabla 2.Materiales Aceptados 2
Tabla 3. Parámetros de corte y grabado 2
Tabla 3. Parámetros de corte y grabado. 11

Lista de ilustraciones

Ilustración 1.Tubo Láser 4
Ilustración 2.Sistema Óptico 4
Ilustración 3.Pórtico 4
Ilustración 4.Puerta Protectora 4
Ilustración 5.Panel de Control LCD 4
Ilustración 6.Botón del Láser y Llave de Control 4
Ilustración 7.Botón de Parada de Emergencia (E-stop) 4
Ilustración 8.Mesa de Trabajo de Panal de Abeja 4
Ilustración 9.Cabezal de Enfoque 4
Ilustración 10.Gage 5
Ilustración 11.Interruptor de Encendido 5
Ilustración 12.Regulador de Voltaje (SVC-3000VA) 5
Ilustración 13.Extractor de Humo 5
Ilustración 14.Sistema de Enfriamiento (Chiller) 5
Ilustración 15. Importación de archivos e imágenes 8
Ilustración 16.Put to Origin 8
Ilustración 17.Ajuste de dimensiones 9
Ilustración 18.Round Radius-Efecto espejo 9
Ilustración 19.Catch Edge 10
Ilustración 20.Apply layer to object 10
Ilustración 21.Group – Ungroup 11
Ilustración 22. Aplicar texto 11
Ilustración 23. Fill 11
Ilustración 24.Panel de Control LCD 11
Ilustración 25.Go Scale 12
Ilustración 26.Start-Stop 12
Ilustración 27.Creación de geometría base del soporte 16
Ilustración 28. Acotación de base del soporte 16
Ilustración 29,Recorte de entidades 17
Ilustración 30. Extrusión de base del soporte a 3mm 17
Ilustración 31.Redondeo de aristas de la base 18
Ilustración 32. Base del soporte 18
Ilustración 33. Guardado del dxf 19
Ilustración 34.Obtención del dxf 19
Ilustración 35.Construcción de la geometría trasera del soporte. 20
Ilustración 36. Acotación de la pieza trasera 20
Ilustración 37. Extrusión de la pieza trasera 21
Ilustración 38. Redondeo de aristas de la pieza trasera 21
Ilustración 39. DXF final de la pieza trasera del soporte. 22
Ilustración 40. Geometría principal del porta libros 23
Ilustración 41.Simetría de entidades aplicada para los rectángulos 24
Ilustración 42.Extrusión del rectángulo 24
Ilustración 43.Redondeo del rectángulo 25
Ilustración 44.DXF final del soporte del porta libros 25
Ilustración 45. Geometría base triangular 26
Ilustración 46. Acotación de la pieza triangular 26
Ilustración 47. Acotación en la parte inferior 27

Ilustración 48. Extrusión de la pieza triangular 27
Ilustración 49. Pieza triangular final del porta libros 28
Ilustración 50.Geometría base del servilletero.....29
Ilustración 51. Simetría de entidades 30
Ilustración 52.Extrusión de la base del servilletero.....30
Ilustración 53. Redondeo de esquinas de la base del servilletero 31
Ilustración 54. DXF de la base del servilletero.....31
Ilustración 55. Lateral del servilletero.....32
Ilustración 56. Extrusión de lateral 32
Ilustración 57. DXF lateral del servilletero.....33
Ilustración 58.Process 34
Ilustración 59.turn off user login 34

1. Introducción

Este documento busca facilitar a los estudiantes y usuarios del laboratorio SIMTEC el aprendizaje de los procedimientos básicos de operación, seguridad y preparación de archivos necesarios para desarrollar procesos de corte y grabado de manera segura y eficiente.

1.1. Objetivo

Brindar una guía básica para la correcta operación de la cortadora/grabadora láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200, promoviendo el uso seguro del equipo y el aprendizaje de conceptos relacionados con manufactura digital y procesos de producción.

1.2. Alcance

El presente manual comprende los procedimientos básicos necesarios para la operación de la cortadora/grabadora láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200 dentro del Laboratorio SIMTEC. Incluye información relacionada con normas de seguridad, encendido y apagado del equipo, preparación de archivos mediante SmartCarve, configuración general de parámetros y solución de problemas comunes durante la operación. El documento está orientado principalmente a usuarios en proceso de formación académica, por lo que no contempla procedimientos de mantenimiento técnico, reparación o calibraciones avanzadas del sistema.

2. Información General del Equipo

2.1. Especificaciones técnicas

Tabla 1. Especificaciones Técnicas CAMFive CFL-CMA1200

Parámetro	Detalle Técnico
Velocidad de Grabado	0 - 64,000 mm/min.
Velocidad de Corte	0 - 36,000 mm/min (según el material).
Espesor de Corte	0 - 25 mm (según el material).
Tamaño de Mesa de Trabajo	1200 x 600 mm
Tipo de Mesa	Panal de abeja
Resolución	Hasta 4000 DPI.
Configuración Mínima	Caracteres de 2x2 mm y letras de 1x1 mm.
Precisión de Ubicación	0.01 mm.
Potencia del Láser	Disponible en 80W, 100W o 130W.
Alimentación Eléctrica	220V / 60Hz.
Consumo de Energía	1,250 watts.
Conectividad	Puerto USB 2.0
Temperatura de Operación	0°C - 45°C.
Humedad de Operación	5% - 95% (sin condensación).
Dimensiones (LxAnxAl)	1.39 x 1.82 x 1.17 m.
Tipo de Láser	Tubo de CO_2 de control digital.

2.2. Tabla de Materiales Aceptados

Tabla 2.Materiales Aceptados

Material	Corte	Grabado
Papel / Cartón / Cartulina	X	X
MDF / Madera	X	X
Acrílico	X	X
Vidrio / Cristal		X
Cuero	X	X
Mármol / Azulejo		X
Telas / Fieltro	X	X
Metal (con aditivo)		X

⚠ Prohibido el uso de PVC debido a la emisión de gases tóxicos que pueden dañar al usuario y a la máquina.

2.3. Tabla de Parámetros de Corte y Grabado

Tabla 3. Parámetros de corte y grabado

Material	Velocidad de la máquina (mm/s)	Espesor (mm)	Layer	ID	Min Power (%)	Max Power (%)	Work Speed (mm/s)
Acrílico	114	3	Negro	1	70	70	13
			Rojo (Fill de 300)	11	35	35	200
			Verde	4	23	23	300
	100	6	Negro	1	90	90	13
			Rojo (Fill de 300)	11	35	35	200
			Verde	4	23	23	200
MDF	114	3	Negro	1	70	70	13
			Rojo (Fill de 300)	11	35	35	200
			Verde	4	26	26	300
	100	6	Negro	1	95	95	6
			Rojo (Fill de 300)	11	38	38	200
			Verde	4	26	26	300
	100	9	Negro	1	100	100	6
			Rojo (Fill de 300)	11	30	30	300
			Verde	4	25	25	300
	100	12	Negro	1	100	100	5
			Rojo (Fill de 300)	11	35	35	200
			Verde	4	25	25	300

3. Reglas de Seguridad al usar el equipo

1. Solo los usuarios que hayan leído y comprendido este manual previamente tienen autorización para operar la máquina.
2. Todos los usuarios dentro del laboratorio SIMTEC deben cumplir obligatoriamente con las normas de seguridad internas establecidas.
3. Este equipo utiliza un láser Clase 4**,** el cual puede causar quemaduras severas en la piel y daños irreversibles en la vista si se usa de manera incorrecta. Para evitar estos riesgos, el operador debe utilizar las gafas de protección de la cortadora láser y no introducir las manos dentro del área de trabajo mientras la máquina esté en funcionamiento.
4. El operador no debe dejar la máquina desatendida mientras esté operando.
5. Debe verificar la existencia de extintores de fuego disponibles y accesibles cerca del área donde se encuentra instalada la máquina.
6. La temperatura ideal de operación se encuentra entre 5 °C y 40 °C**.**
7. Antes de iniciar el trabajo, verifique que el sistema de enfriamiento tenga agua destilada suficiente y que el flujo sea constante para evitar el sobrecalentamiento del tubo láser.
8. Ante cualquier situación anormal, el operador debe detener la máquina inmediatamente.
9. El botón de parada de emergencia (E-Stop) debe utilizarse únicamente en situaciones de emergencia real**.**
10. Solo personal autorizado puede manipular los compartimientos eléctricos o de alto voltaje**.**
11. Está prohibido procesar materiales que emitan gases tóxicos al ser quemados (por ejemplo, PVC).
12. Se debe verificar siempre la ficha técnica del material y sus parámetros antes de realizar cualquier corte o grabado. La cual se encuentra en el punto 2 de este manual.

4. Partes de la Láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200

4.1. Imágenes de referencia

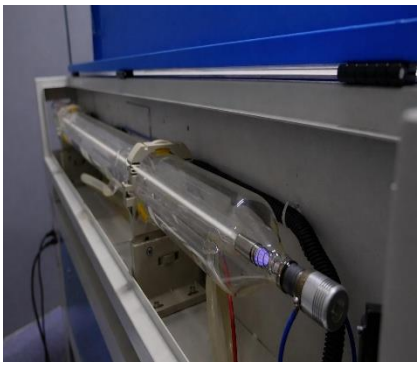


Ilustración 1.Tubo Láser



Ilustración 2.Sistema Óptico



Ilustración 3.Pórtico

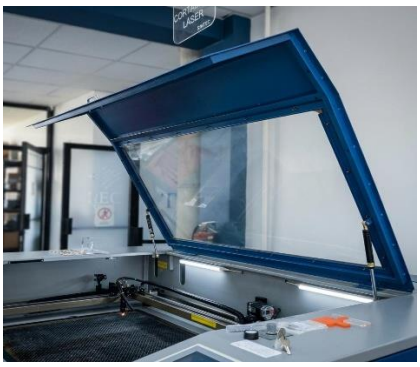


Ilustración 4.Puerta Protectora



Ilustración 5.Panel de Control LCD



Ilustración 6.Botón del Láser y Llave de Control



Ilustración 7.Botón de Parada de Emergencia (E-stop)



Ilustración 8.Mesa de Trabajo de Panal de Abeja

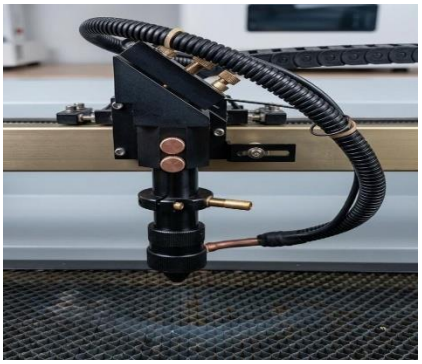


Ilustración 9.Cabezal de Enfoque



Ilustración 10.Gage



Ilustración 11.Interruptor de Encendido



Ilustración 12.Regulador de Voltaje (SVC-3000VA)



Ilustración 13.Extractor de Humo



Ilustración 14.Sistema de Enfriamiento (Chiller)

4.2. Descripción de las partes de la Láser CO_2

Tubo Láser: Generador interno de vidrio, que produce el rayo láser.

Sistema Óptico: Consta de tres espejos reflectantes y un lente de enfoque.

Pórtico: Estructura metálica transversal que sostiene el cabezal

Puerta Protectora: Cubierta que protege al usuario.

Panel de Control LCD: Interfaz principal donde se visualizan parámetros y se gestionan los archivos almacenados.

Botón del Láser y Llave de Control: La llave activa la pantalla y el botón activa la emisión del haz

Botón de Parada de Emergencia (E-stop): Botón rojo que sirve para detener la máquina en caso de riesgo.

Mesa de Trabajo de Panal de Abeja: Superficie donde se coloca el material.

Cabezal de Enfoque: Parte móvil que contiene el lente y la boquilla por donde sale el láser y el aire comprimido.

Gage: Calibrador de distancia.

Interruptor de Encendido: Ubicado en el costado derecho; activa los ejes y la iluminación interna.

Regulador de Voltaje (SVC-3000VA): Equipo externo donde se realiza el primer encendido.

Extractor de Humo: Ventilador y mangueras encargadas de sacar los gases del área de corte hacia el exterior.

Sistema de Enfriamiento (Chiller): Unidad que mantiene el flujo de agua destilada para evitar sobrecalentamiento y daños en el tubo láser

5. Procedimiento de Encendido

1. Accionar el regulador de voltaje SVC-3000VA hacia la posición ON.
2. Activar los ejes moviendo el interruptor de encendido azul ubicado en el costado derecho de la máquina.
3. Girar la llave de control en sentido horario hasta que quede en una posición horizontal.
4. Presionar el botón de láser hasta que emita luz blanca

⚠ Después del paso 4 la máquina empezará con su proceso de Homing en este momento mantenga la mesa de trabajo libre de materiales u objetos, para evitar colisiones con el cabezal.

5. Una vez finalizado el proceso de Homing, coloque el material a trabajar sobre la mesa de la cortadora láser.
6. Gire las perillas de ajuste doradas del cabezal de enfoque girándolas en sentido antihorario, de modo que el cabezal pueda moverse hacia arriba o hacia abajo.

⚠ Cuide que el cabezal no caiga bruscamente sobre el material.

7. Coloque el Gage (calibrador de distancia) entre el material y la boquilla del cabezal de enfoque.
8. Ajuste la altura del cabezal hasta que el Gage encaje correctamente, asegurando una distancia de 5 mm entre el material y la boquilla, que corresponde a la distancia óptima de enfoque del láser.
9. Una vez obtenida la distancia correcta, apriete nuevamente las perillas doradas girándolas en sentido horario hasta fijar firmemente la posición del cabezal.

10. Fije el punto de inicio usando las flechas del panel de control y presionando Origin.

    Como soporte visual, puede ingresar al siguiente video:

    Proceso de encendido de la láser CO2 CAMFive CFL-CMA1200.mp4

6. Preparación del Archivo

Smart Carve es el software utilizado para preparar, configurar y enviar los archivos de corte o grabado a la cortadora láser CO_2 CAMFive CFL-CMA1200. Mediante este programa es posible crear o importar diseños, ajustar dimensiones, organizar piezas dentro del área de trabajo y configurar los parámetros de corte y grabado antes de ejecutar el proceso.

Al abrir SmartCarve, el usuario encontrará las siguientes áreas principales de trabajo:

- **Graph Panel (lado izquierdo):** contiene las herramientas de dibujo, importación y edición de objetos.
- **Control Panel (lado derecho):** permite configurar layers, parámetros de trabajo y controlar funciones de ejecución.
- **Barra de herramientas superior:** incluye opciones generales de edición, agrupación y organización de objetos.
- **Barra de herramientas inferior:** contiene funciones de alineación, posicionamiento y origen del diseño.

Una vez familiarizado con la interfaz básica del software, proceda con la preparación del archivo.

1. Creación o importación del diseño

- En caso de ser un diseño sencillo puede realizar el diseño directamente en SmartCarve utilizando las herramientas de dibujo, importe archivos como imágenes en formato **JPEG** desde la opción **Bitmap File y** en caso de ser diseños más complejos como ensambles importe los archivos en DXF, estas opciones se encuentran en la barra de dibujo lateral izquierda. SmartCarve permite realizar diseños básicos directamente desde el software mediante las herramientas de dibujo ubicadas en el **Graph Panel**, al lado izquierdo de la pantalla.

  Se consideran diseños simples aquellos elaborados a partir de: figuras geométricas básicas, texto, y combinaciones simples de estas herramientas.

  En caso de necesitar trabajar con este tipo de diseños, pueden crearse directamente en SmartCarve utilizando las herramientas de dibujo disponibles en la barra lateral izquierda.

  Además, desde esta misma sección es posible importar:

imágenes **las cuales deben ser en formato JPEG** mediante la opción **Bitmap File**. Para diseños más complejos, es necesario importar archivos generados en programas externos de dibujo, como SolidWorks o AutoCAD. Estos archivos deben estar en formato DXF para que el software pueda abrirlos correctamente. Se entiende por archivos complejos aquellos que corresponden a ensambles o piezas de alta complejidad, como componentes con geometrías no convencionales, formas orgánicas, superficies curvas complejas o estructuras con múltiples detalles técnicos.

A continuación se muestra la imagen con la ubicación de los íconos para importar imágenes y archivos:

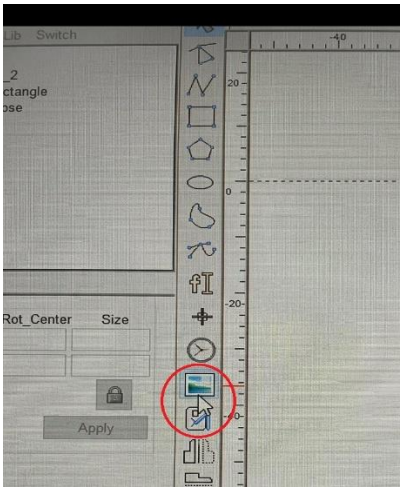


Ilustración 15. Importación de archivos e imágenes

Una vez se crea o importa el archivo, trabaje desde el punto de origen, para esto seleccione la pieza y haga clic en la barra de herramientas inferior en la opción de **Put to Origin**. En caso de tener varias piezas aplique esta opción solo a una y ubique las demás manualmente, evitando que se superpongan.



Ilustración 16.Put to Origin

2. Ajuste de dimensiones

- Seleccione los objetos y ajuste sus dimensiones en el **Graph Panel**. En la opción **Object List,** allí puede modificar el tamaño en los ejes X y Y; tenga en cuenta que las medidas están en milímetros y debe realizar el cambio en el apartado **Size**. Si la pieza es un archivo DXF proveniente de programas como **Solid Works o Auto CAD** y requiere múltiples ajustes resultará más conveniente modificar dimensiones desde el software de origen e importar nuevamente la pieza ya corregida.

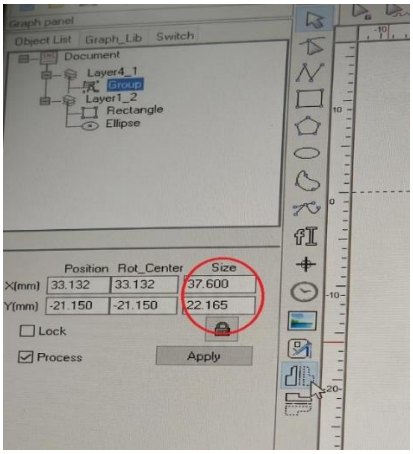


Ilustración 17.Ajuste de dimensiones

3. Edición del diseño

- Realice los ajustes necesarios, en **Graph Panel**, seleccione **Object List** y aplique la opción **Round Radius** para redondear bordes**,** también puede agregar texto o aplicar un efecto espejo, según se requiera. Si desea centrar los elementos utilice la opción **Align Center** en la barra inferior.

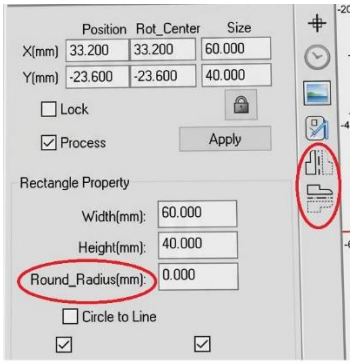


Ilustración 18.Round Radius-Efecto espejo

Para trabajar con imágenes:

Se recomienda ajustar el tamaño de la imagen para que no sea demasiado pequeño, ya que esto facilita la obtención del contorno. Para mantener la proporción, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra las esquinas de la imagen. Para obtener un contorno vectorizado, y que la imagen se pueda grabar, haga clic derecho sobre la imagen y seleccione **Catch Edge**. Ajuste el recuadro rojo para cubrir toda la imagen. Y modifique los parámetros hasta lograr un contorno claro. Luego, presiona **OK**. Finalmente, elimine la imagen original y conserve únicamente el contorno vectorizado.

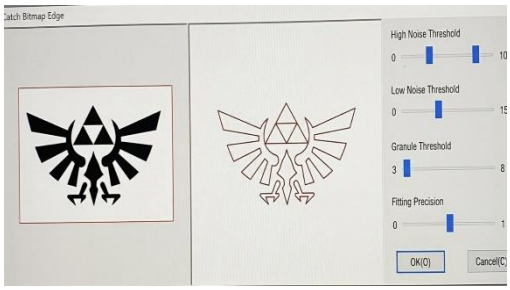


Ilustración 19.Catch Edge

4. Distribución en el área de trabajo

Organice las piezas de manera que se aproveche el espacio disponible y se optimice el uso del material. **Evite que se sobrepongan.**

5. Configuración de capas (Layers)

Asigne los colores según el tipo de trabajo:

- **Negro ID 1:** corte
- **Verde ID 4:** grabado de imágenes
- **Rojo ID 11:** Letras

Para aplicar el layer correspondiente seleccione el contorno de la pieza que desea modificar de color. Luego diríjase a **Control Panel** ubicado a la derecha de la pantalla, seleccione la opción de Layer, colóquese sobre el color que corresponda, haga clic derecho, **Apply to object**. El contorno cambiará automáticamente al color elegido.

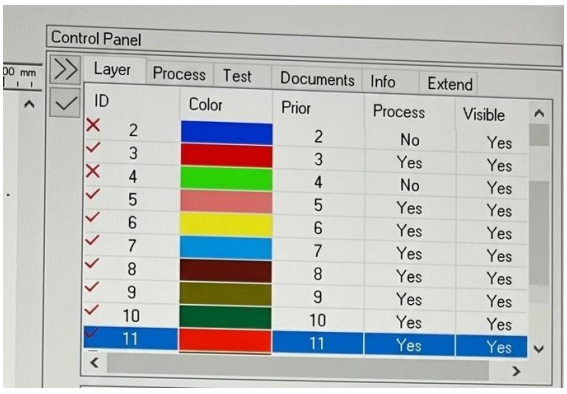


Ilustración 20.Apply layer to object

En el caso de las imágenes, en las cuales aplicamos **Catch Edge** es necesario aplicar la opción de desagrupar primero, esto desde la barra superior en la opción **Ungroup** , posterior aplique el cambio de layer como se indicó anteriormente y agrupe en la opción **Group.**

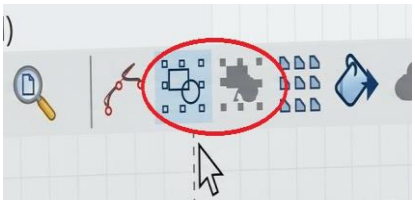


Ilustración 21.Group – Ungroup

Para trabajar con texto:

Debemos seleccionar el ícono de texto ubicado en el Graph Panel. Para que el texto pueda ser grabado, es necesario aplicar la opción *Fill*. Para ello, hacemos clic derecho sobre el objeto, seleccionamos *Fill*, establecemos un valor de 300 en *Scan Precision*, activamos la opción *Delete Contours* y finalmente presionamos *OK*.

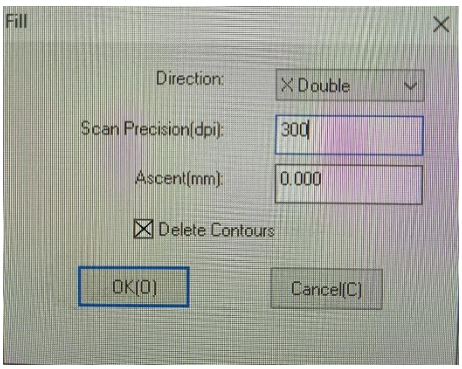


Ilustración 23. Fill

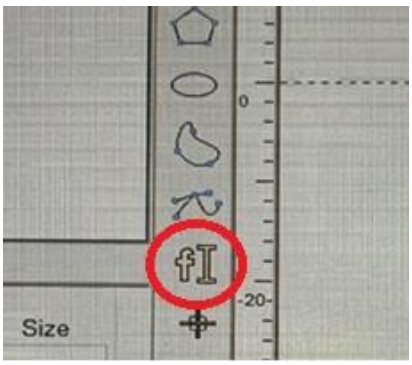


Ilustración 22. Aplicar texto

Una vez finalizado esto, verifique que cada elemento tenga el color correcto y los parámetros de cada layer correspondan al tipo de corte y grabado requerido según el material. Estos parámetros se pueden consultar en la ***Tabla 3. Parámetros de corte y grabado.***

6. Ajustes finales

Verifique que todos los elementos estén bien ubicados y organizados. Revise la velocidad de máquina que necesita en la ***Tabla 3. Parámetros de corte y*** **grabado,** según el material requerido, en caso de necesitar cambiar la velocidad, diríjase al Panel de Control LCD y presione el botón *Speed*. Luego, utilice las flechas ubicadas en la esquina superior derecha para ajustar la velocidad según sea necesario.



Ilustración 24.Panel de Control LCD

7. Verificación del recorrido

Utilice la opción *Go Scale* en el **Control panel** para observar el recorrido del láser, una vez seleccionada esta opción puede modificar la velocidad en **Speed (mm/s)** si desea observar el recorrido con mayor o menor rapidez.

⚠ No presione **Enable Laser On,** ya que esta función provoca que se grabe el contorno del área de trabajo.

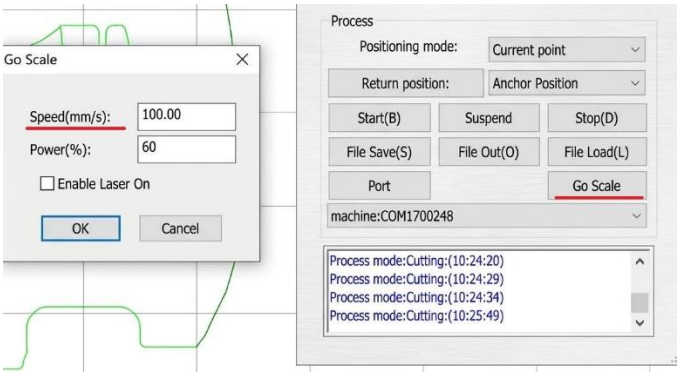


Ilustración 25.Go Scale

8. Revisión final

Confirme que el diseño, las dimensiones y la distribución sean correctos y asegúrese de que el material sea suficiente antes de iniciar el proceso.

9. Inicio de operación

Presione **Start,** el cual se encuentra en el **Control Panel,** para iniciar el proceso.

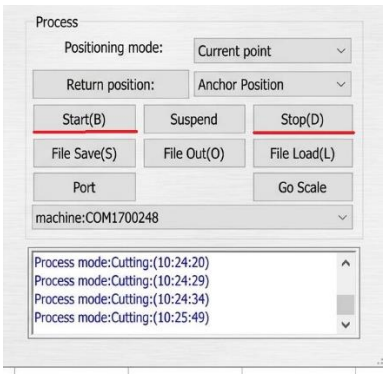


Ilustración 26.Start-Stop

Supervise el funcionamiento de la cortadora durante todo el trabajo para asegurar un resultado adecuado.

⚠ En caso de que alguna cosa parezca inadecuada presione **Stop,** en el **Control Panel.**

Si desea una explicación más detallada de este proceso, consulte el siguiente video: [https://youtu.be/qt2qRwps3Wk?si=n8kU8LwxG3Qm8ZWx]

⚠ No utilice la tabla de valores recomendado para corte láser que aparece en el video ni se guíe con los colores de layers que se presentan en este, ya que los utilizados para esta máquina son distintos.

Para esto utilice la ***Tabla 3. Parámetros de corte y* grabado.**

7. Apagado del Equipo

1. Presionar el botón láser que emite luz blanca y girar la llave de control a una posición vertical.
2. Apagar el interruptor de encendido azul que se ubica al lado derecho de la máquina.
3. Apagar el regulador de voltaje SVC-3000VA en posición OFF.
4. Retire el material y colóquelo en el lugar correspondiente.

8. Prácticas de Entrenamiento Sugeridas

8.1. Práctica 1. Creación de llavero personalizado diseñado en Smart Carve

1. Creación de la base

Dibujo de la figura

- Utiliza la herramienta de dibujo **(cuadrado)** en la barra lateral para crear la base del llavero.
- Selecciona el cuadrado y, en el panel **Object List**, configura las dimensiones:
  - Largo: **60 mm**
  - Ancho: **40 mm**
- Si deseas mantener la proporción en futuros cambios, activa el **icono de candado**.

Bordes redondeados

- Aplica un radio de curvatura de **10 mm** usando la opción **Round Radius** en *Object List*.

Orificio para el llavero

- Dibuja un círculo pequeño en una esquina del cuadrado.
- Diámetro recomendado: **3.5 mm**.

Agrupación y posicionamiento

- Selecciona toda la figura (cuadrado + círculo).
- Haz clic en **Group** (barra superior) para unirlos en un solo objeto.
- Luego selecciona **Put to Origin** (barra inferior) para ubicar la pieza en el punto de origen de la cortadora.

2. Inserción y edición de imagen

Importar imagen

- Inserta la imagen (formato **JPEG**)

- Se recomienda usar imágenes con diseño simple (pocas líneas) para mejorar la precisión del grabado.

Capturar contorno (Catch Edge)

- Haz clic derecho sobre la imagen y selecciona **Catch Edge**.

Ajuste del diseño

- Selecciona el contorno y, manteniendo presionada la tecla **Ctrl**, ajústalo al tamaño de la base.
  (Esto es importante porque, si no se utiliza Ctrl, la imagen puede perder sus proporciones y dimensiones originales.)
- Para centrarlo:
  - Selecciona el contorno + la base.
  - Usa la opción **Align Center** en la barra inferior.

3. Inserción de texto

- Usa la herramienta de texto para agregar un nombre o frase.
- Ajusta tamaño y posición según el diseño.
- Selecciona el texto y la imagen, haz clic derecho y elige **Group** para trabajar como una sola pieza.
- No olvide que si desea que el texto quede grabado debe dar clic derecho *Fill.*

4. Configuración de capas (Layers)

Corte (color negro)

- El borde del llavero y el orificio deben estar en **color negro**.
- Si no lo están:
  - Selecciónalos.
  - Haz clic derecho sobre el color negro.
  - Elige **Apply to object**.

Grabado (color verde)

- El contorno de la imagen y el texto deben estar en **color verde**.
- Si es necesario:
  - Desagrupa los elementos.
  - Aplica el color verde.
  - Vuelve a agrupar.

⚠ Verifica que los parámetros de los layers correspondan al tipo de material a utilizar.

5. Aplicación de espejo

- Selecciona todo el diseño.
- Aplica la opción **Horizontal Mirror** en el Graph Panel, esto en caso de usar Acrílico.

6. Verificación del área de trabajo

- En el **Control Panel** de la derecha, selecciona la opción **Go Scale**.

Recomendaciones finales

- Utiliza imágenes de buena calidad y tamaño adecuado para mejorar el resultado del contorno.
- Revisa los layers antes de enviar a cortar.
- Verifica el diseño con **Go Scale** antes de ejecutar el proceso final.

8.2. Práctica 2. Creación de soporte de celular (de SolidWorks a Smart Carve)

Esta práctica se enfoca en la precisión de ensambles y la optimización de material.

1. **Preparación en SolidWorks :**

   Para efectos de este manual, la guía de diseño de piezas se desarrollará utilizando el software SolidWorks. Sin embargo, el usuario podrá realizar el diseño de la pieza en AutoCAD o en cualquier otro software de dibujo y modelado de su preferencia, siempre que el archivo generado sea compatible con el proceso de importación y preparación requerido para su posterior uso en SmartCarve y la cortadora láser.

   Una vez dentro del software y tras seleccionar la opción **Pieza**, se inicia un nuevo croquis en el plano de trabajo correspondiente. Posteriormente, se utiliza la herramienta **Rectángulo de centro** para crear un rectángulo exterior y, a continuación, se dibuja un segundo rectángulo de centro en el interior del primero. Finalmente, se agrega un círculo en la parte inferior de la figura, tal como se muestra en la siguiente imagen.

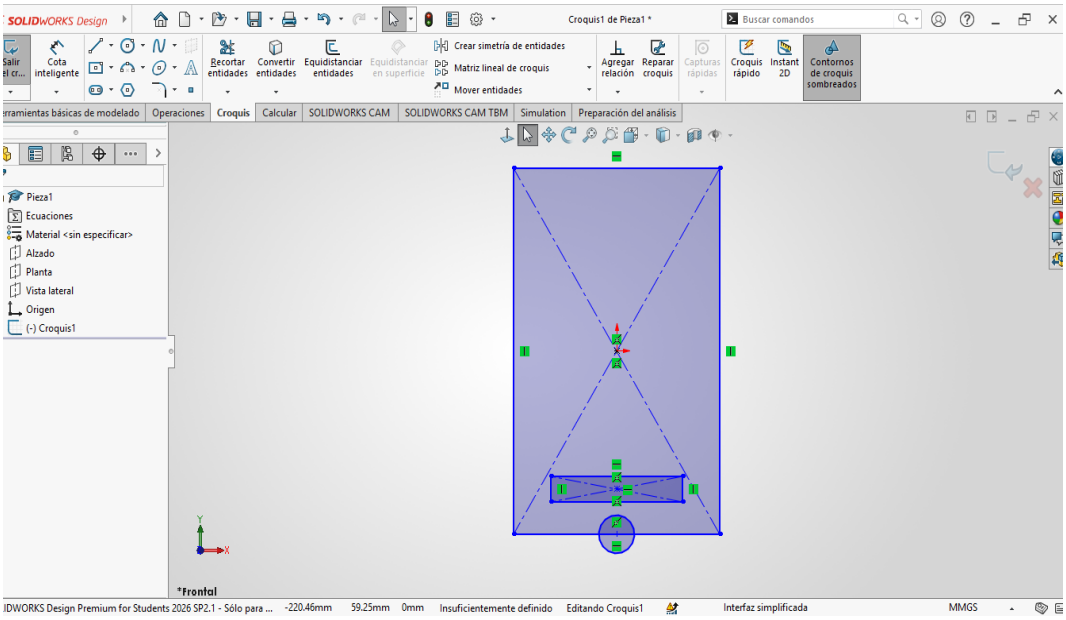


Ilustración 27.Creación de geometría base del soporte

Posteriormente, se asignan las dimensiones necesarias a la pieza mediante la herramienta **Cota inteligente**, definiendo las medidas requeridas para cada una de las entidades del croquis. Las dimensiones utilizadas se muestran en la siguiente imagen:

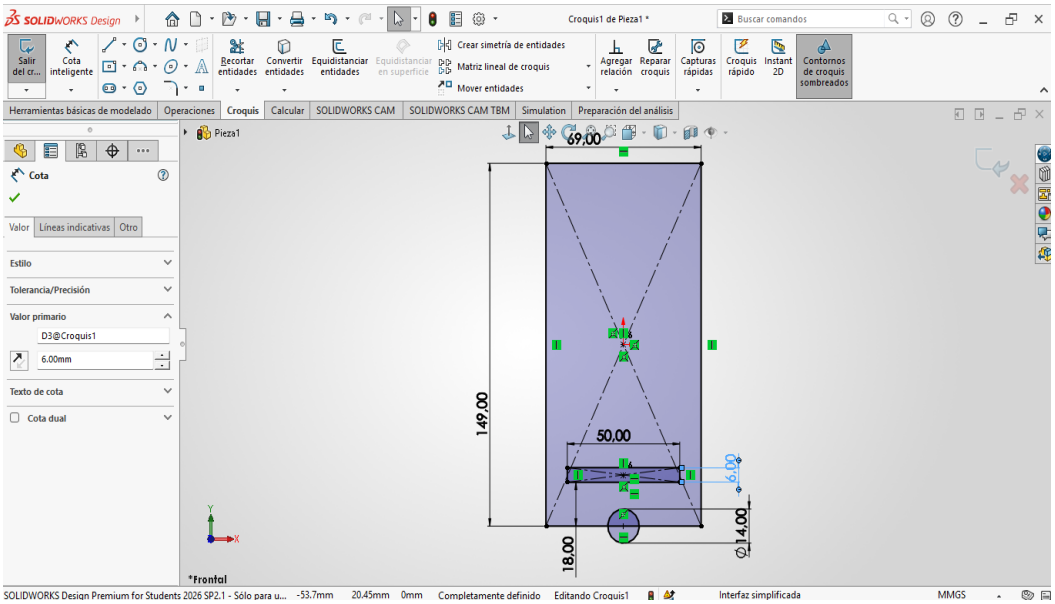


Ilustración 28. Acotación de base del soporte

El siguiente paso consiste en eliminar la porción excedente del círculo utilizando la herramienta **Recortar entidades**. Para ello, se selecciona la opción correspondiente y se recorta el segmento del círculo que sobresale de la geometría deseada, obteniendo así la forma final del croquis, como se muestra

en la siguiente imagen:

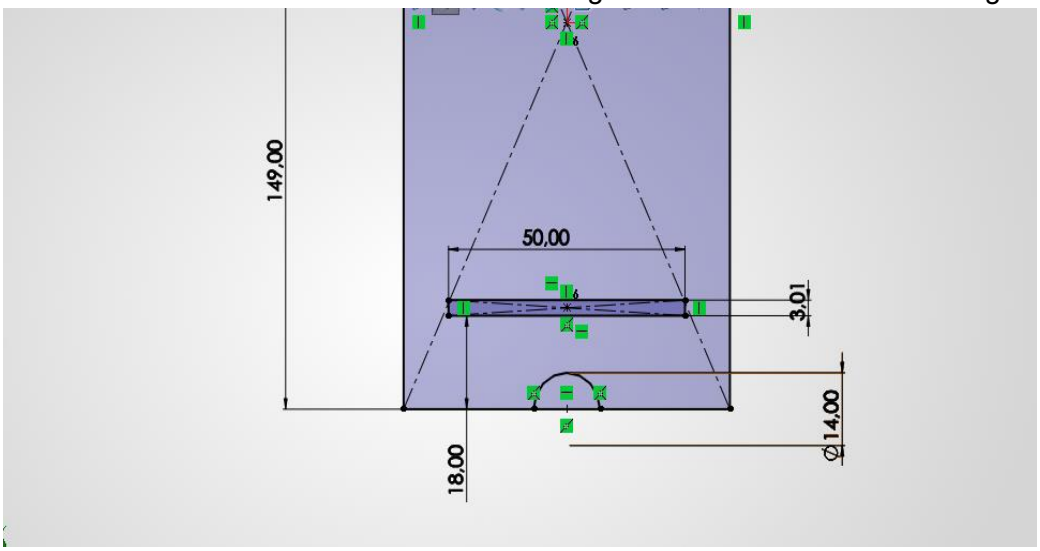


Ilustración 29,Recorte de entidades

Una vez finalizado el croquis, se procede a realizar la extrusión de la pieza mediante la herramienta **Saliente/Base extruir**. Este paso permite simular el espesor real que tendrá la pieza una vez fabricada. En este caso, la pieza será elaborada en MDF de 3 mm de espesor, por lo que se establece una profundidad de extrusión de **3 mm**, tal como se muestra en la siguiente imagen:

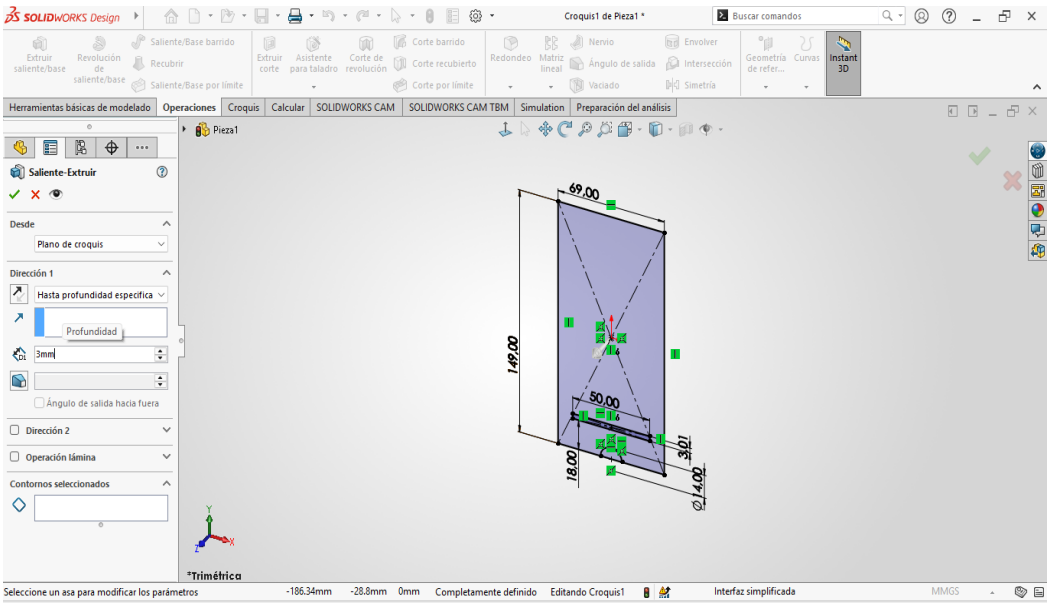


Ilustración 30. Extrusión de base del soporte a 3mm

Una vez completada la extrusión de la pieza, se procede a aplicar la herramienta **Redondeo (Fillet)** sobre las aristas correspondientes. Para este ejemplo, se establece un radio de **5 mm**, lo que permite suavizar las esquinas de la pieza y obtener la geometría final, tal como se muestra:

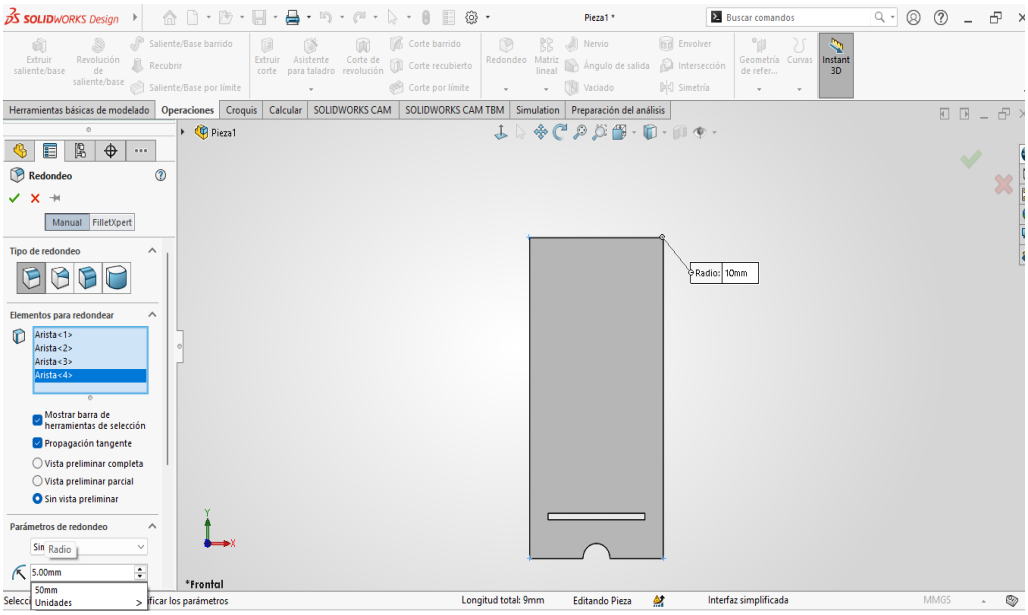


Ilustración 31.Redondeo de aristas de la base

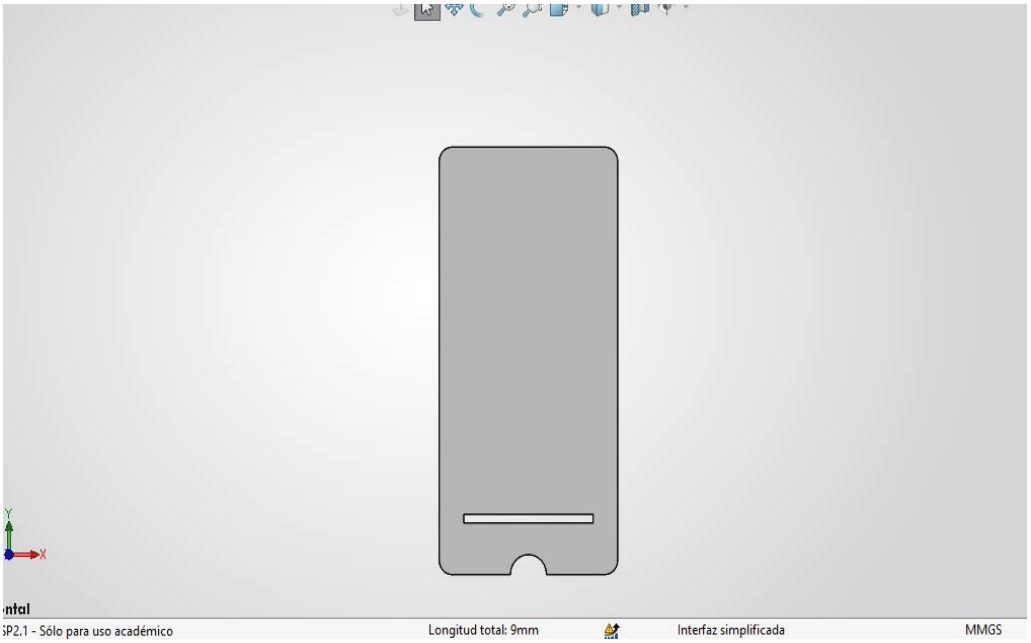


Ilustración 32. Base del soporte

Con esto se da por finalizado el diseño de una de las piezas que conforman el soporte. El siguiente paso consiste en guardar el archivo en formato **DXF (Drawing Exchange Format)**, ya que este formato es compatible con el software SmartCarve. Esto permitirá importar la geometría de la pieza para realizar la configuración correspondiente y prepararla para su posterior fabricación en la

cortadora láser.

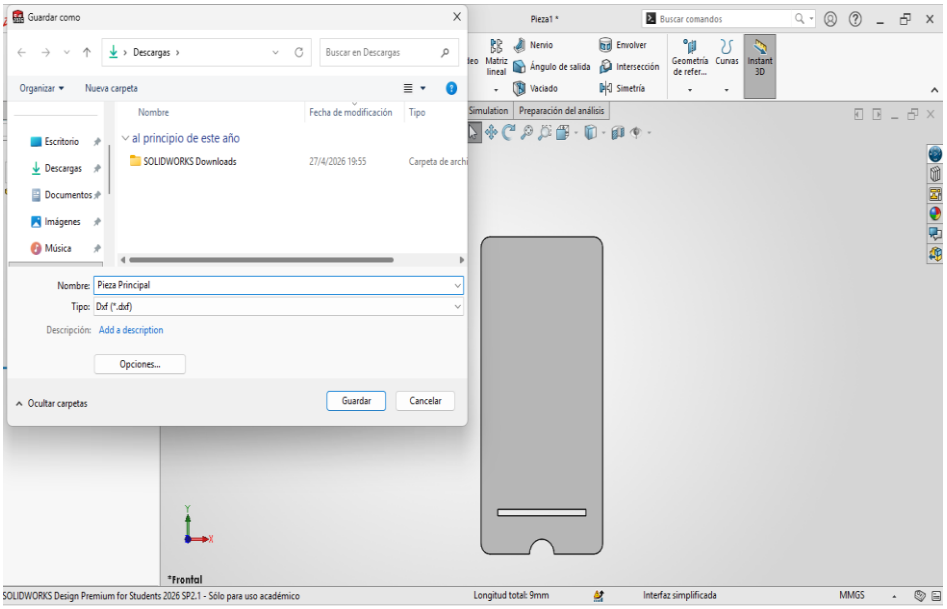


Ilustración 33. Guardado del dxf

Una vez seleccionada la opción **Guardar como DXF**, aparecerá un panel en el lado izquierdo de la pantalla. En este paso, es indispensable seleccionar la marca de verificación verde (✓) para confirmar la operación y posteriormente hacer clic en **Guardar**. Este procedimiento es fundamental para asegurar que la pieza sea exportada correctamente y se genere por completo en formato DXF, garantizando así su compatibilidad con SmartCarve.

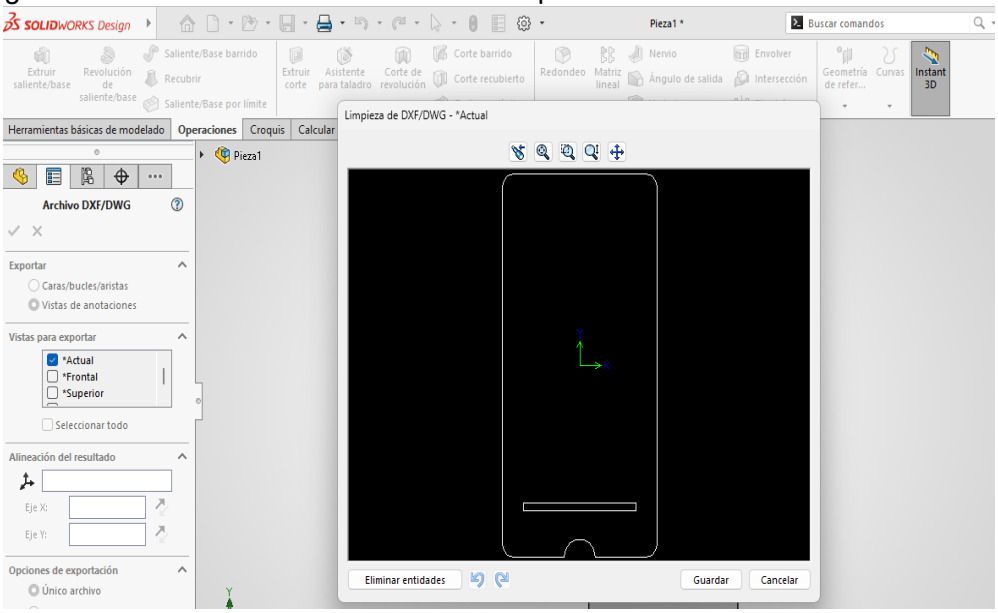


Ilustración 34.Obtención del dxf

Una vez completado el diseño de la pieza anterior, se procede a la elaboración de la pieza trasera del soporte. Para ello, se crea un nuevo archivo de tipo **Pieza** en SolidWorks y se inicia un croquis en el plano de trabajo correspondiente.

A continuación, se construye la geometría de la pieza utilizando la herramienta **Línea**, siguiendo las dimensiones y forma que se muestra:

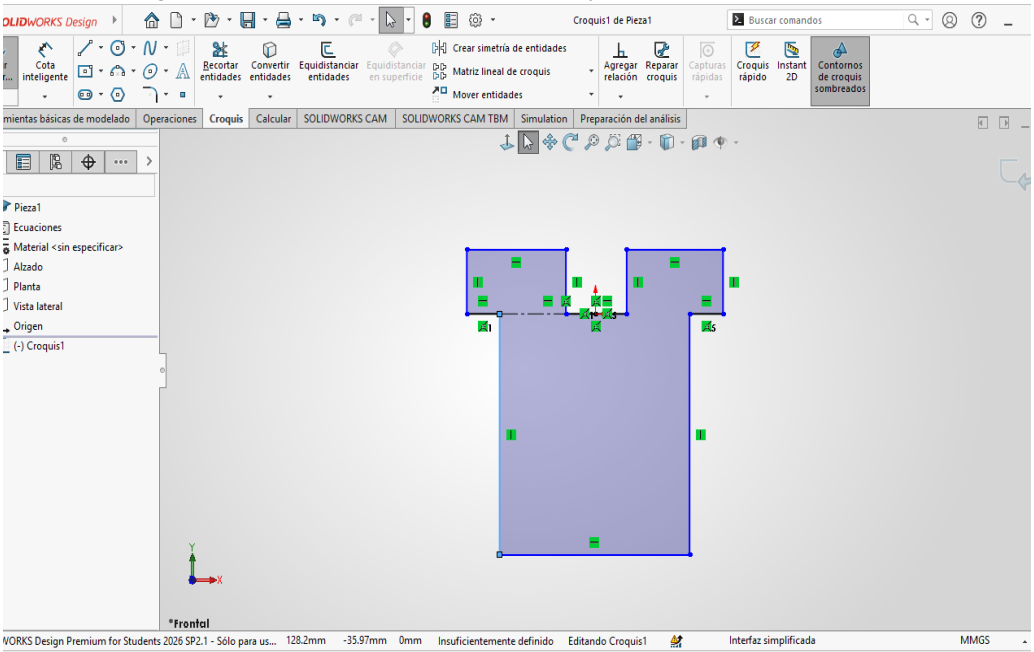


Ilustración 35.Construcción de la geometría trasera del soporte.

Posteriormente, se asignan las dimensiones correspondientes al croquis mediante la herramienta **Cota inteligente**, de acuerdo con las medidas especificadas para la pieza. Una vez definidas las cotas, se crea un círculo en la parte inferior de la geometría y se utiliza la herramienta **Recortar entidades** para eliminar la porción excedente del círculo, obteniendo así la forma final del croquis, como se muestra en la siguiente imagen:

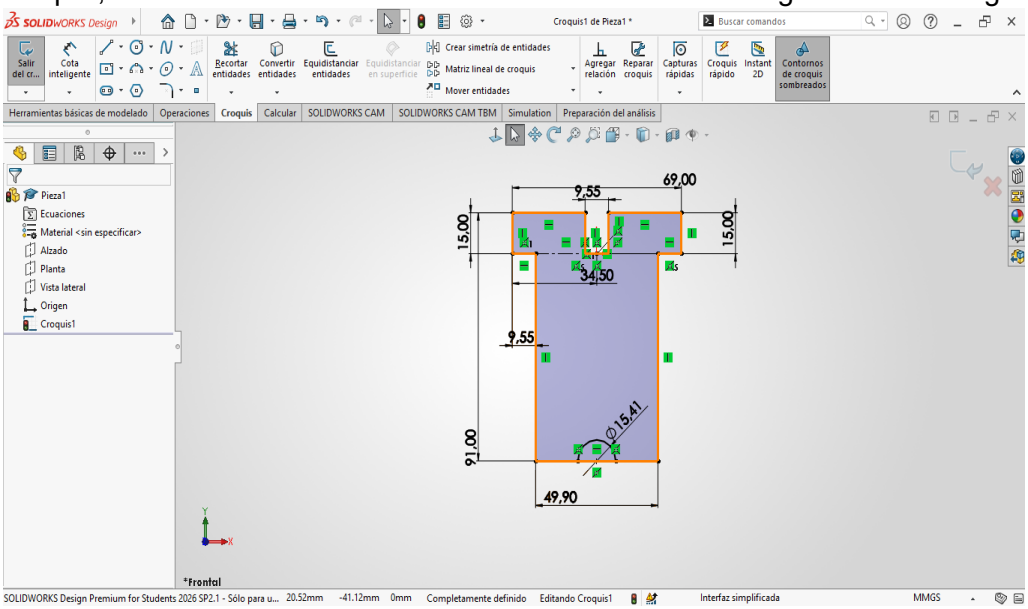


Ilustración 36. Acotación de la pieza trasera

Una vez completado el croquis, se procede a generar el modelo tridimensional utilizando la herramienta **Saliente/Base extruir**. Debido a que la pieza será fabricada en MDF de 3 mm de espesor, se establece una profundidad de extrusión de **3 mm.**

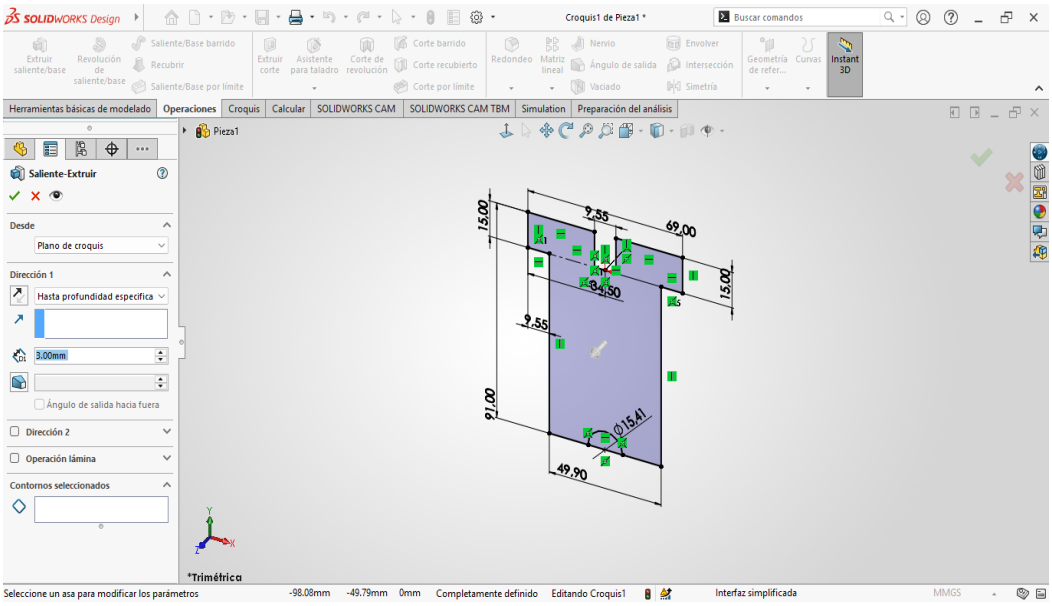


Ilustración 37. Extrusión de la pieza trasera

Como paso final, se aplica la herramienta **Redondeo (Fillet)** a las cuatro aristas exteriores de la pieza. Para ello, se establece un radio de **5 mm**, lo que permite suavizar las esquinas y obtener la geometría final del modelo:

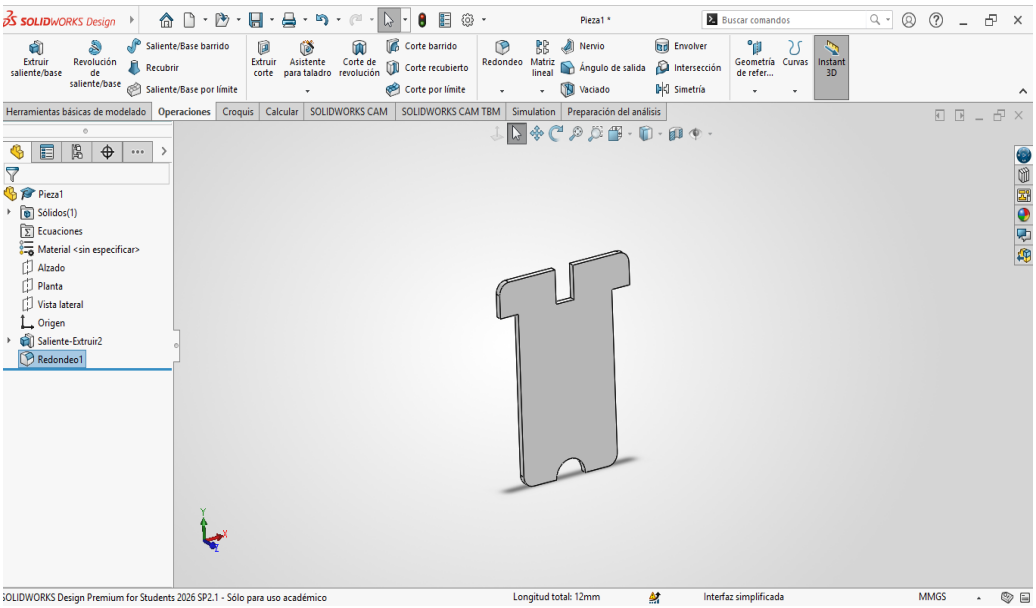


Ilustración 38. Redondeo de aristas de la pieza trasera

Una vez finalizado el diseño de la pieza, se realiza el mismo procedimiento de guardado utilizado en la pieza anterior:

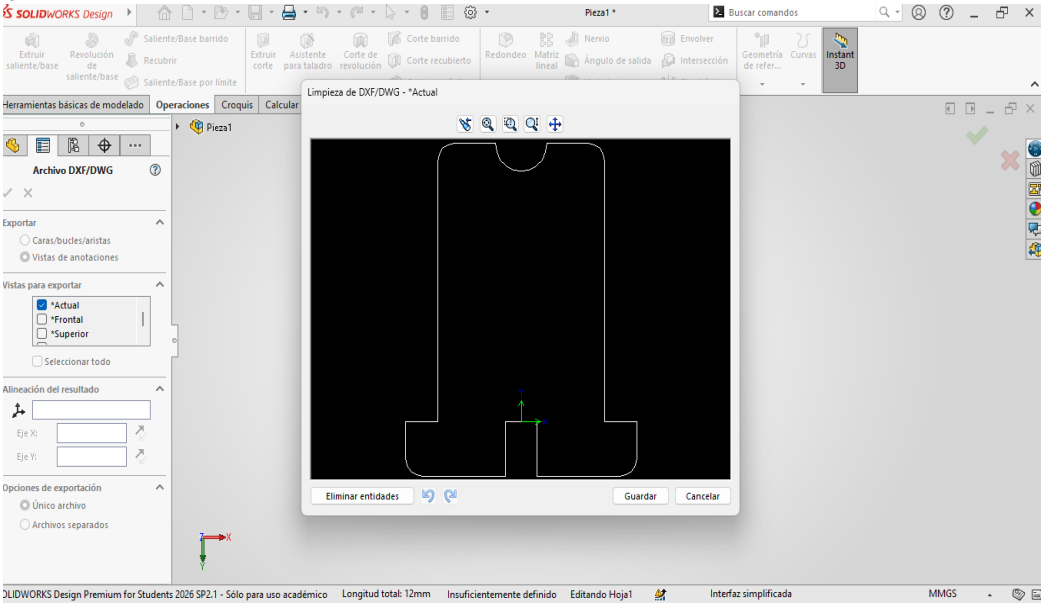


Ilustración 39. DXF final de la pieza trasera del soporte.

Una vez tenemos las dos piezas necesarias para crear el soporte de celular, seguimos con la siguiente etapa en la cortadora láser.

2. **Importación y Organización:**
    - Ve a File > Import y cargue todas las piezas al área de trabajo de Smart Carve
3. **Optimización de Material:**
    - Seleccione la primera pieza y haga clic en la barra de herramientas inferior en la opción de **Put to Origin** para enviarla a la esquina inicial.
    - Organice las demás piezas manualmente procurando queden lo más cerca posible sin tocarse, para optimizar el uso del material.
4. **Configuración de capas:**
    - Verifique los elementos estén asignados según su función
    - **Negro:** corte
    - **Verde:** grabado
5. **Verificación y Corte:**
    - Presiona **Go Scale** para ver el recorrido que hará el láser y confirmar que el material físico es suficiente para todas las piezas.
    - Si todo es correcto, presiona **Start**

8.3. Práctica 3. Creación de un porta libros (de SolidWorks a Smart Carve)

1. Preparación en SolidWorks:

Como primer paso, se crea un nuevo archivo de tipo Pieza y se inicia un croquis en el plano de trabajo correspondiente. A continuación, se dibuja un rectángulo principal que servirá como base de la geometría. En el interior de este, se crean dos rectángulos verticales ubicados en el lado izquierdo de la pieza. Posteriormente, se traza una línea de construcción en el centro del croquis para facilitar el posicionamiento y la definición de las relaciones geométricas. Finalmente, se utilizan las herramientas de acotación para asignar las dimensiones correspondientes, de acuerdo con las medidas mostradas en la siguiente imagen:

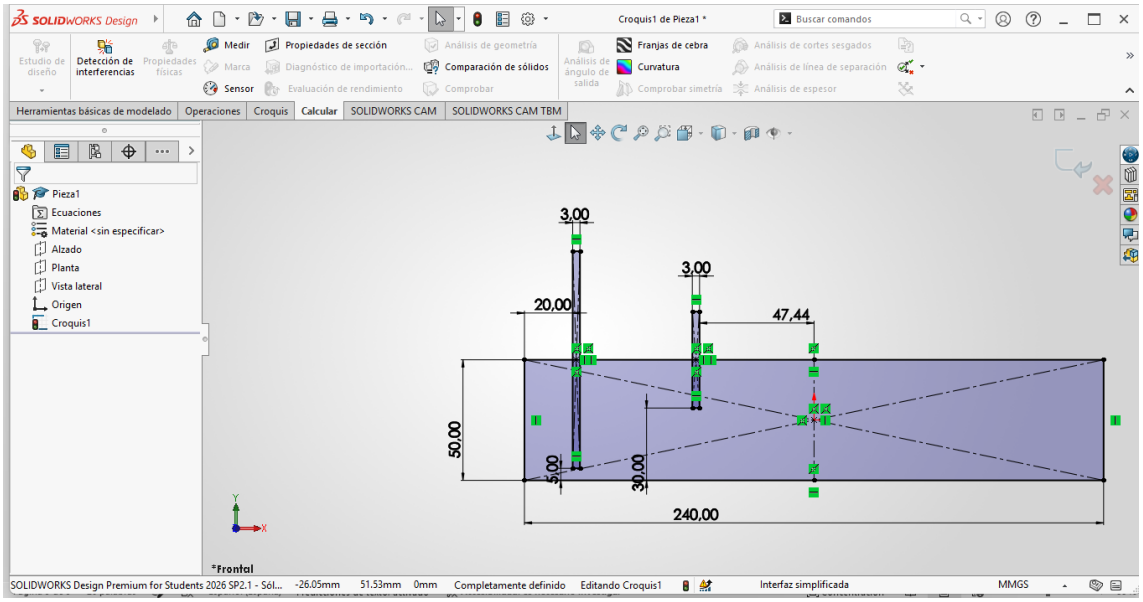


Ilustración 40. Geometría principal del porta libros

Gracias a la línea de construcción ubicada en el centro de la pieza, es posible utilizar la herramienta **Simetría de entidades** para reflejar los rectángulos verticales creados en el lado izquierdo. De esta manera, se generan automáticamente los rectángulos correspondientes en el lado derecho, garantizando la simetría de la geometría y facilitando el proceso de construcción del croquis al evitar dibujar nuevamente las mismas entidades.

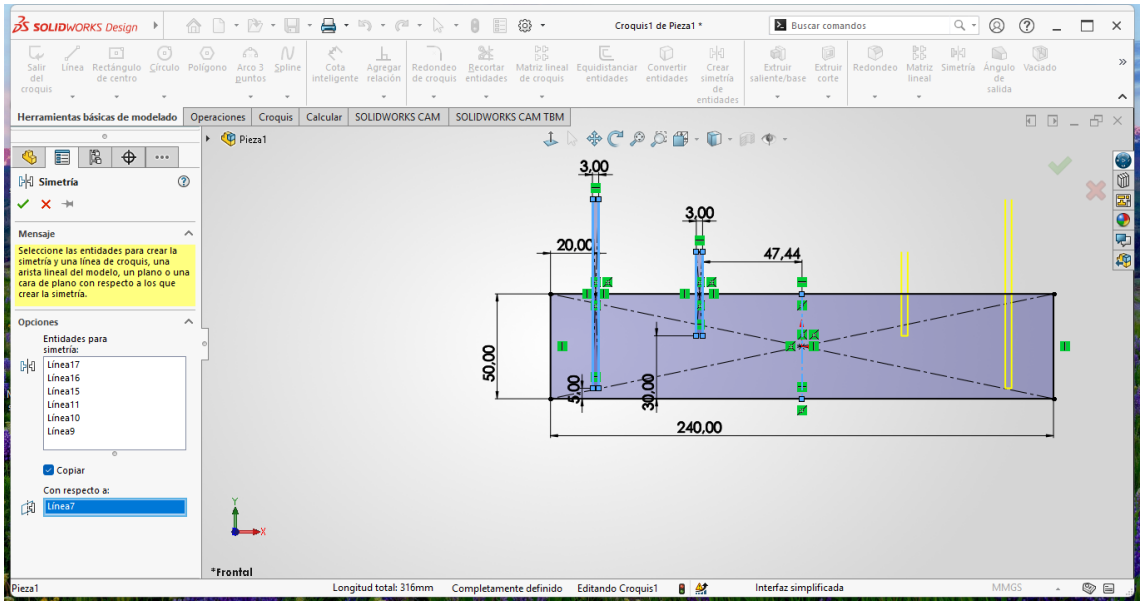


Ilustración 41.Simetría de entidades aplicada para los rectángulos

Una vez finalizado y acotado el croquis, se procede a utilizar la herramienta **Saliente/Base extruir** para generar el modelo tridimensional de la pieza. Debido a que esta será fabricada en MDF de **3 mm** de espesor, se establece una profundidad de extrusión de **3 mm**, permitiendo representar de forma adecuada el grosor real que tendrá la pieza durante el proceso de corte láser.

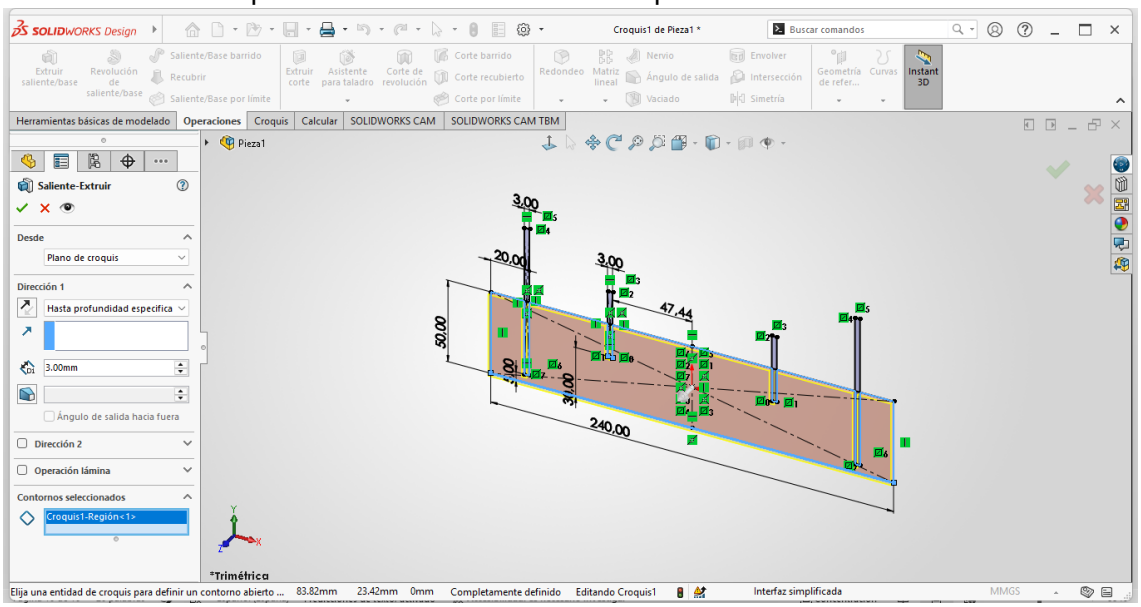


Ilustración 42.Extrusión del rectángulo

Como paso final del modelado, se aplica la herramienta **Redondeo (Fillet)** a las aristas indicadas de la pieza. Esta operación permite suavizar las esquinas y mejorar la geometría del diseño, obteniendo así el modelo final que será exportado

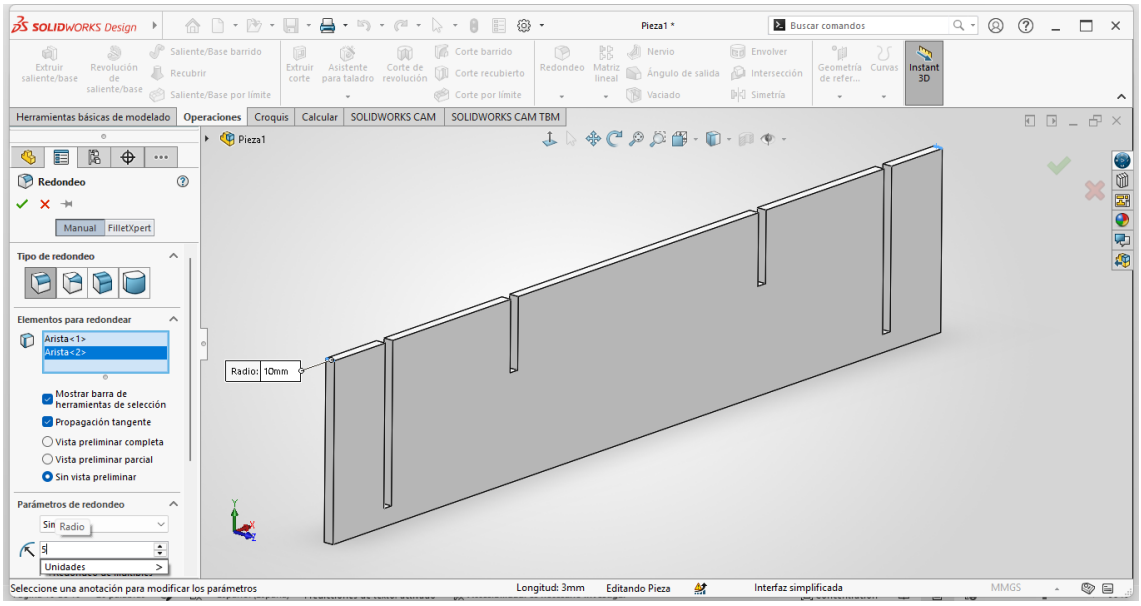


Ilustración 43.Redondeo del rectángulo

Una vez finalizado el diseño de la pieza, se procede a guardarla en formato **DXF**, siguiendo el mismo procedimiento descrito en la Práctica 2. Para ello, se selecciona la opción **Guardar como**, se elige la extensión **.dxf** y se confirma la exportación mediante la marca de verificación verde (✓). Este paso permite obtener un archivo compatible con SmartCarve para su posterior preparación y fabricación en la cortadora láser.

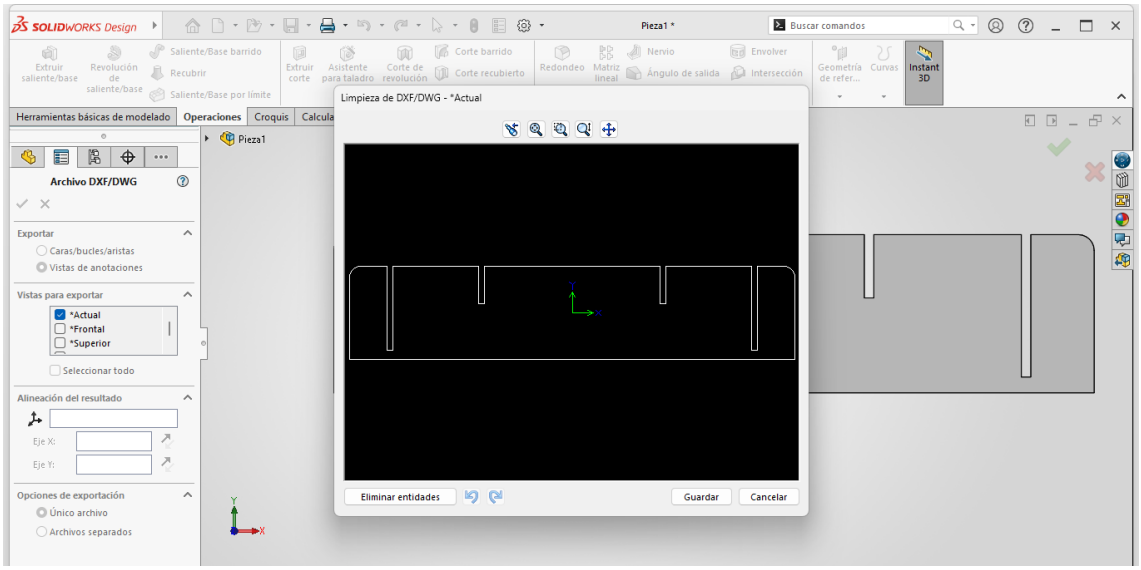


Ilustración 44.DXF final del soporte del porta libros

A continuación, se procede al diseño de la segunda pieza del soporte, la cual corresponde a los elementos triangulares que se ubicarán a cada lado de la estructura. Para ello, se crea un nuevo archivo de tipo **Pieza** y se inicia un croquis en el plano de trabajo correspondiente. Posteriormente, se utiliza la herramienta **Línea** para construir la geometría base de la pieza.

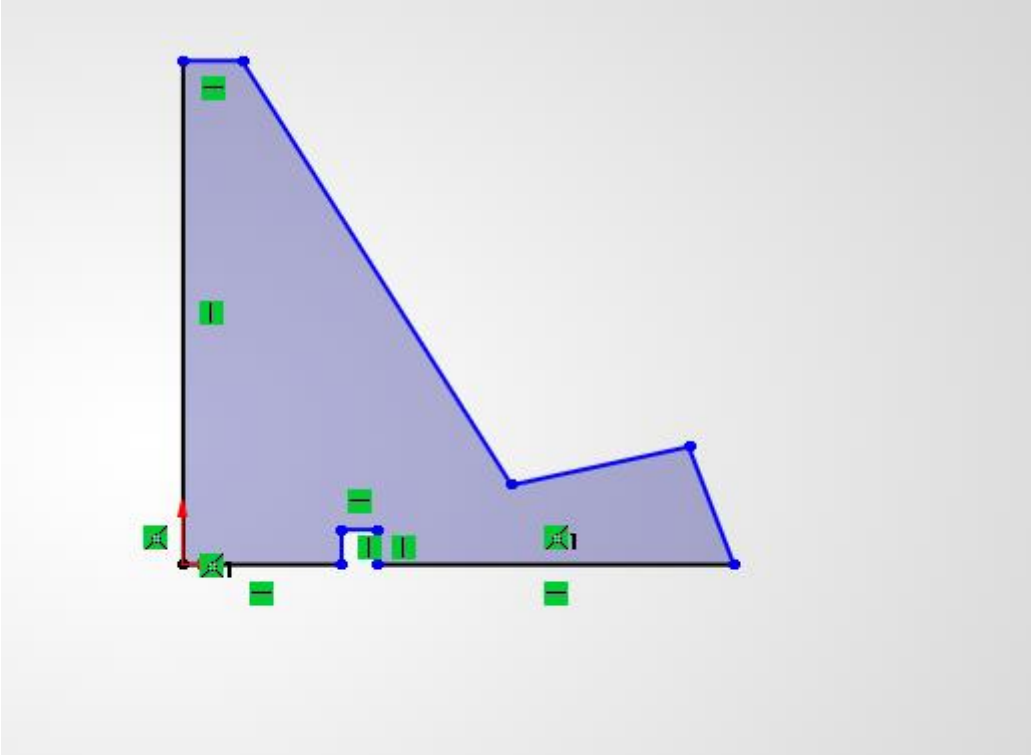


Ilustración 45. Geometría base triangular

Una vez completada la geometría base, se procede a asignar las dimensiones correspondientes mediante la herramienta **Cota inteligente**. Las medidas establecidas permiten definir completamente la forma y dimensiones de la pieza, tal como se muestra en la siguiente imagen:

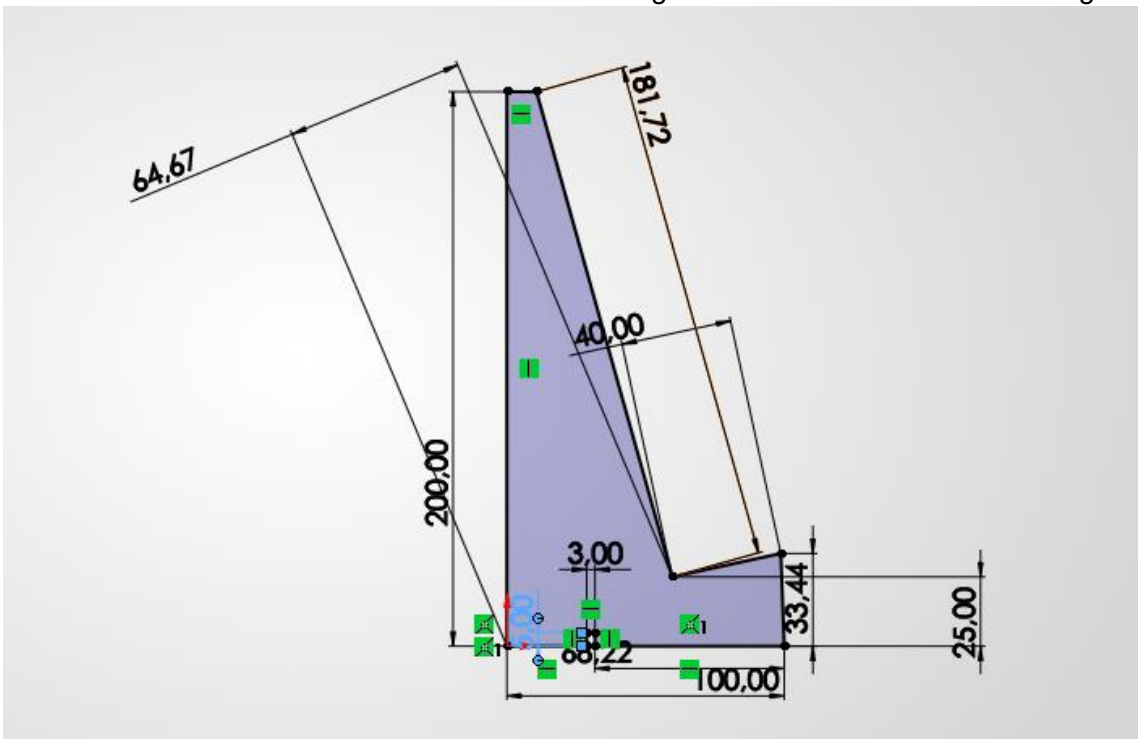


Ilustración 46. Acotación de la pieza triangular

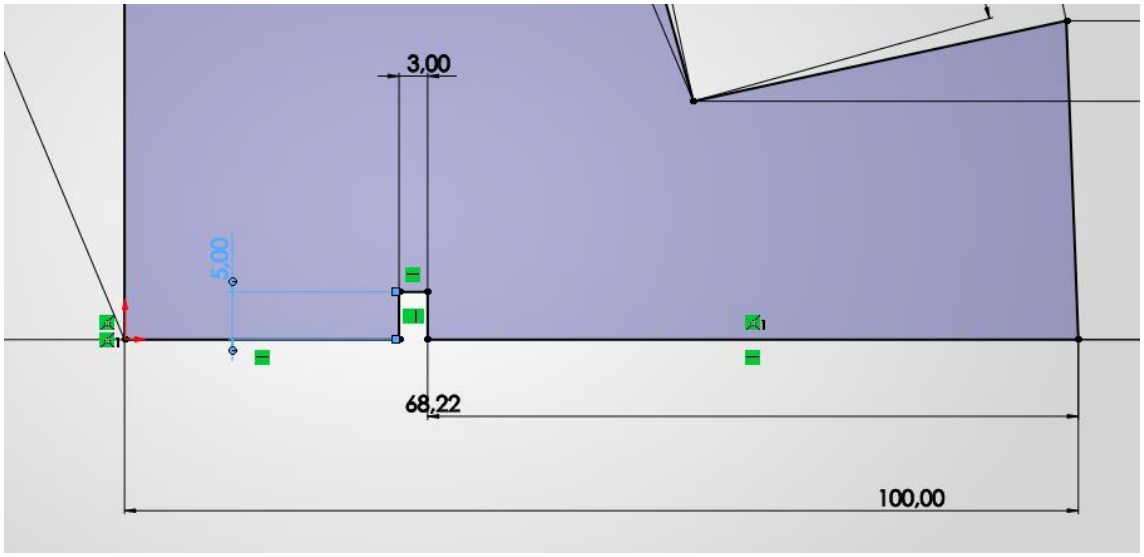


Ilustración 47. Acotación en la parte inferior

Una vez acotado el croquis, se procede a generar el modelo tridimensional mediante la herramienta **Saliente/Base extruir**. Debido a que la pieza será fabricada en MDF de **3 mm** de espesor, se establece una profundidad de extrusión de **3 mm.**

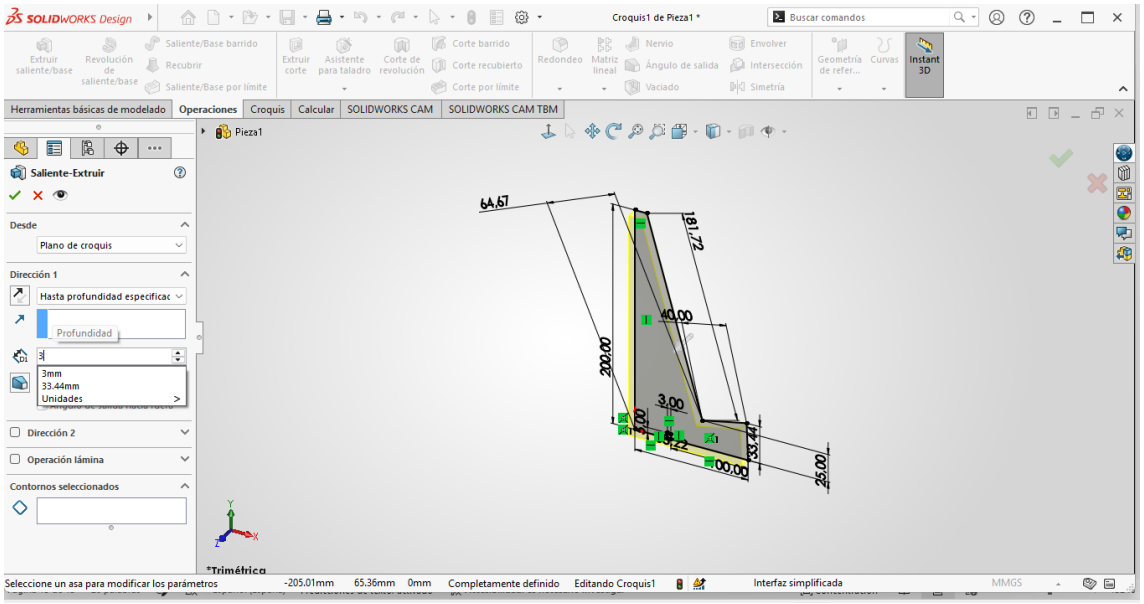


Ilustración 48. Extrusión de la pieza triangular

Posteriormente, se aplica la herramienta **Redondeo (Fillet)** a las aristas superior e inferior de la pieza. Para ello, se establece un radio de **5 mm**, permitiendo suavizar las esquinas y obtener la geometría final del diseño, tal como se muestra en la siguiente

imagen:

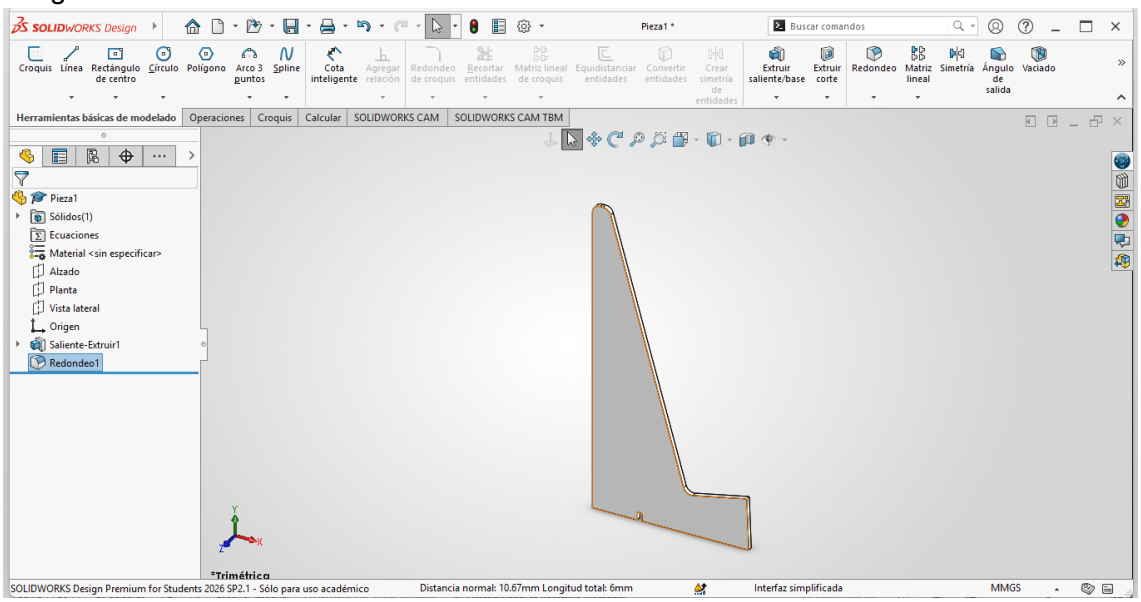


Ilustración 49. Pieza triangular final del porta libros

Una vez finalizado el diseño de la pieza, se procede a guardarla en formato **DXF**, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en las prácticas y piezas anteriores. Para ello, se selecciona la opción **Guardar como**, se elige la extensión **.dxf** y se confirma la exportación mediante la marca de verificación verde (✓). De esta manera, se obtiene un archivo compatible con SmartCarve para su posterior preparación y fabricación en la cortadora láser.

Una vez tenemos las piezas necesarias para crear el porta libros, seguimos con la siguiente etapa en la cortadora láser.

2. Importación y Organización:

- Ve a File > Import y cargue las 3 piezas al área de trabajo de Smart Carve Estas constan del soporte rectangular y la pieza triangular que debe importarla dos veces, de forma que la cantidad de piezas final sean 3.

3. Optimización de Material:

- Seleccione la primera pieza y haga clic en la barra de herramientas inferior en la opción de **Put to Origin** para enviarla a la esquina inicial.
- Organice las demás piezas manualmente procurando queden lo más cerca posible sin tocarse, para optimizar el uso del material.

4. Configuración de capas:

- Verifique los elementos estén asignados según su función
  - **Negro:** corte

- **Verde:** grabado

5. Verificación y Corte:

- Presiona **Go Scale** para ver el recorrido que hará el láser y confirmar que el material físico es suficiente para todas las piezas.
- Si todo es correcto, presiona **Start**

8.4. Práctica 4. Creación de un servilletero (de SolidWorks a Smart Carve)

1. Preparación en SolidWorks:

Para la creación de la base del servilletero, se genera un nuevo archivo de tipo **Pieza** y se inicia un croquis en el plano de trabajo correspondiente. A continuación, se dibuja un rectángulo principal y un segundo rectángulo en la parte inferior de la geometría. Posteriormente, se traza una línea de construcción en el centro de la pieza, la cual servirá como referencia para la definición de la geometría y la aplicación de relaciones de simetría en los pasos posteriores.

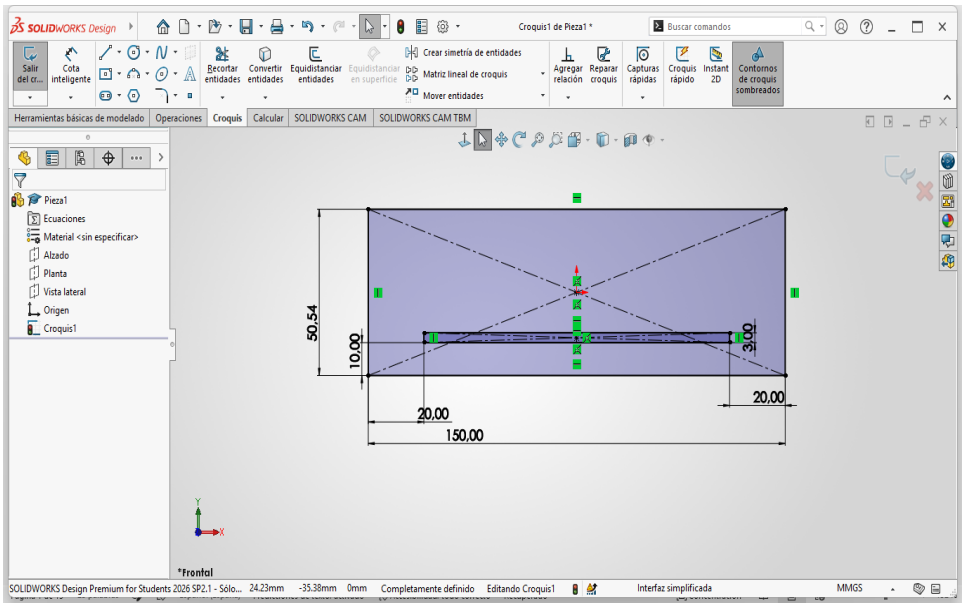


Ilustración 50.Geometría base del servilletero

Posteriormente, se utiliza la herramienta Simetría de entidades para reflejar el rectángulo interno ubicado en la parte inferior de la pieza con respecto a la línea de construcción central. De esta manera, se genera automáticamente un segundo rectángulo idéntico en el lado opuesto, garantizando la simetría de la geometría y facilitando la construcción del croquis.

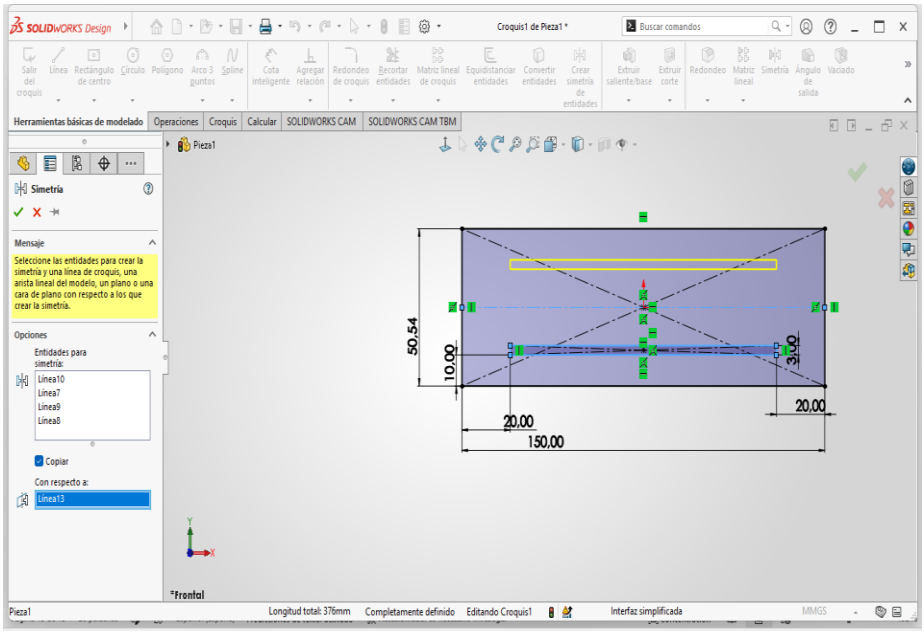


Ilustración 51. Simetría de entidades

Una vez completado y acotado el croquis, se procede a generar el modelo tridimensional mediante la herramienta **Saliente/Base extruir**. Debido a que esta pieza será fabricada en MDF de **3 mm** de espesor, se establece una profundidad de extrusión de **3 mm**, permitiendo representar de manera adecuada el grosor real que tendrá durante el proceso de fabricación.

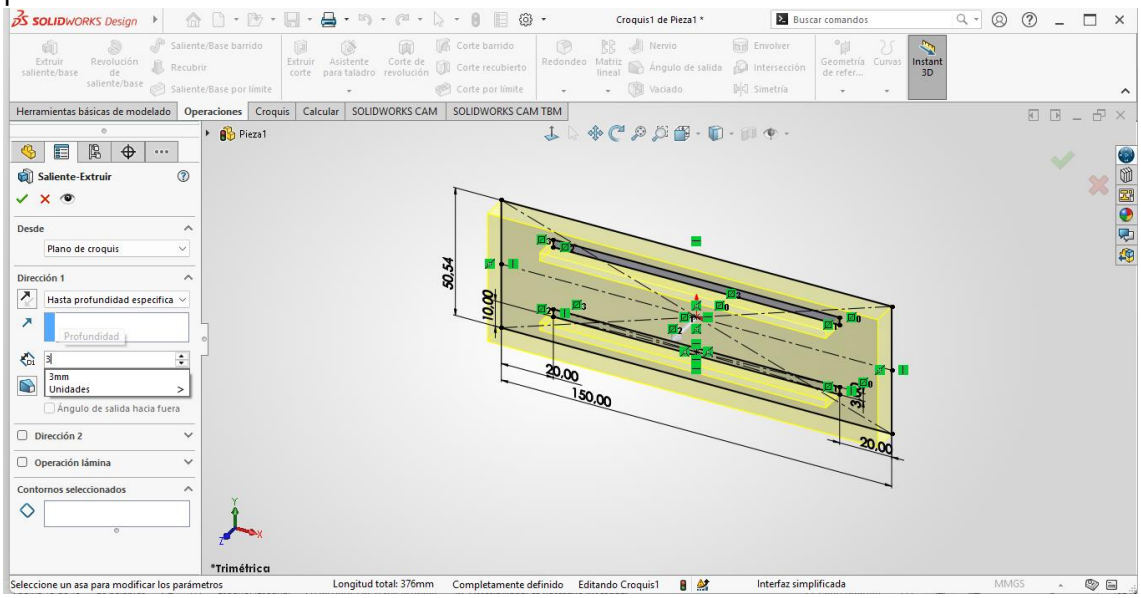


Ilustración 52.Extrusión de la base del servilletero

Como paso siguiente, se aplica la herramienta **Redondeo (Fillet)** a las cuatro esquinas de la pieza con el fin de mejorar su apariencia visual y eliminar bordes pronunciados. Para ello, se establece un radio de **5 mm**, obteniendo una geometría más estética y adecuada para el producto final.

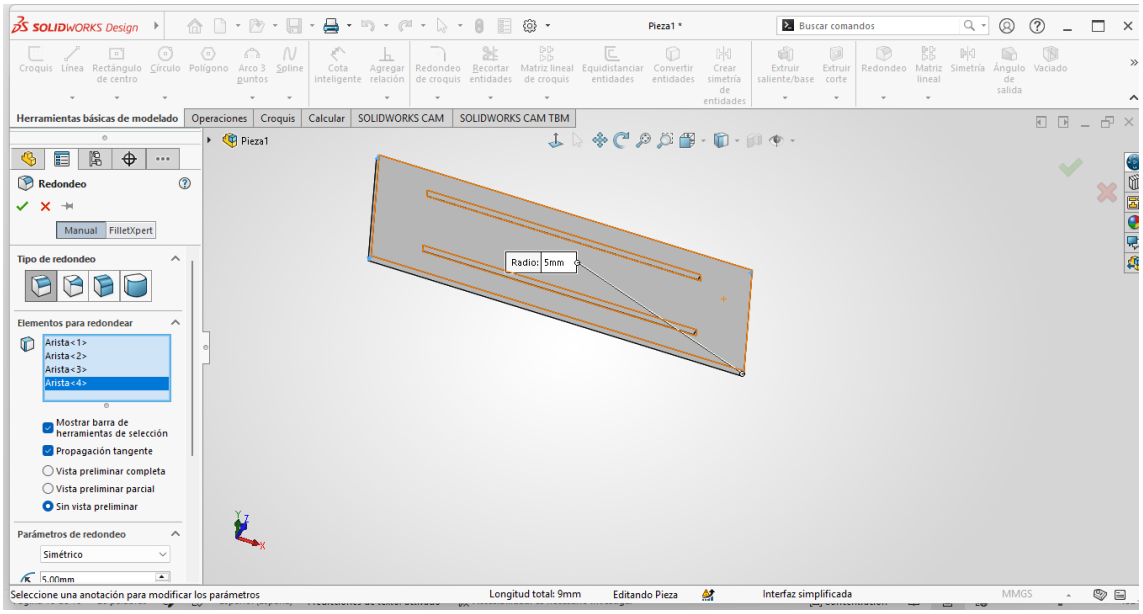


Ilustración 53. Redondeo de esquinas de la base del servilletero

Una vez finalizado el diseño de la base del servilletero, se procede a guardar la pieza en formato **DXF**, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en las prácticas anteriores. Para ello, se selecciona la opción **Guardar como**, se elige la extensión **.dxf** y se confirma la exportación mediante la marca de verificación verde (✓). Esto garantiza la correcta generación del archivo y su compatibilidad con SmartCarve para el posterior proceso de corte en la cortadora láser.

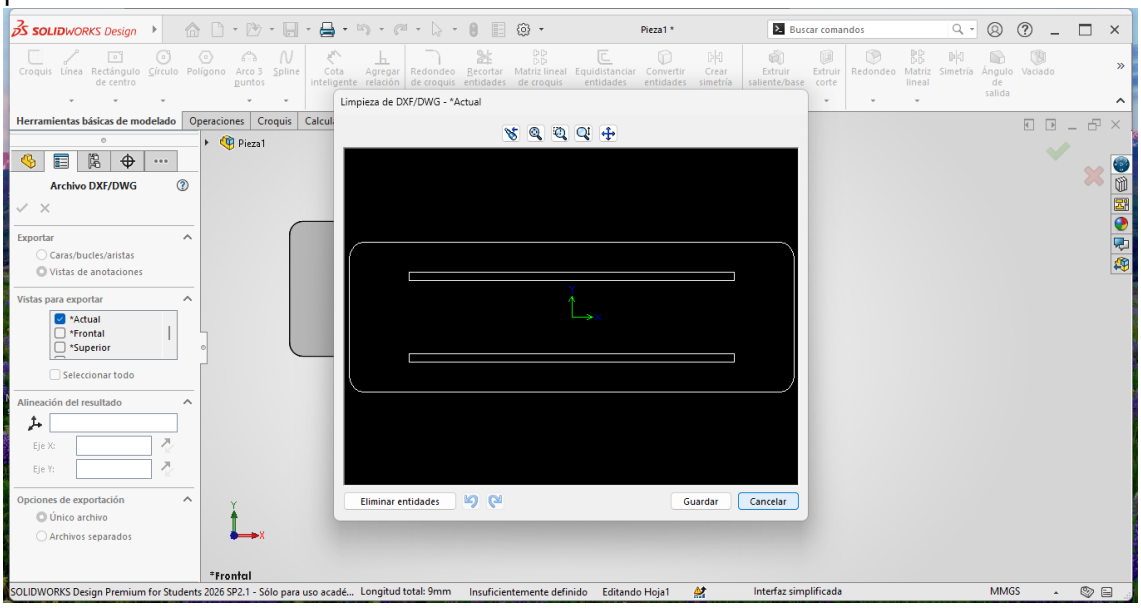


Ilustración 54. DXF de la base del servilletero

Para la elaboración de los laterales del servilletero, se crea un nuevo archivo de tipo **Pieza** y se inicia un croquis en el plano de trabajo correspondiente. Es importante aclarar que el diseño que se muestra a continuación corresponde a una única pieza; sin embargo, al momento de realizar el corte en la cortadora láser, esta deberá duplicarse para obtener los dos laterales necesarios para el ensamblaje del servilletero.

A continuación, se construye la geometría de la pieza utilizando las herramientas de croquis correspondientes, siguiendo las dimensiones y forma mostradas en la siguiente imagen:

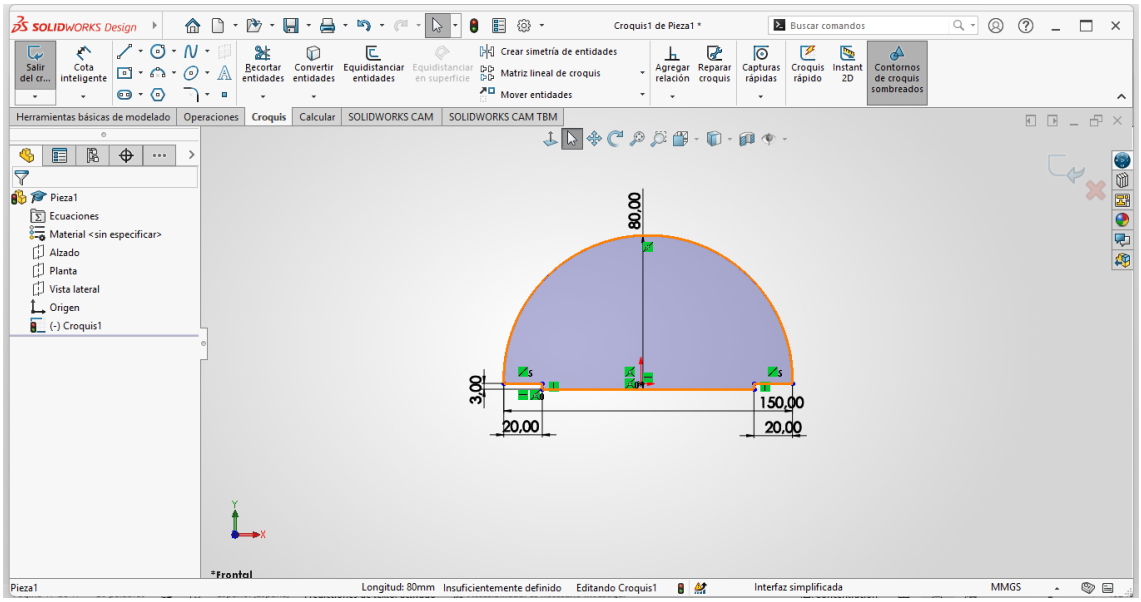


Ilustración 55. Lateral del servilletero

Una vez completado y acotado el croquis, se procede a generar el modelo tridimensional mediante la herramienta **Saliente/Base extruir**. Debido a que esta pieza será fabricada en acrílico de **3 mm** de espesor, se establece una profundidad de extrusión de **3 mm**, permitiendo representar de forma adecuada las dimensiones reales que tendrá la pieza durante el proceso de fabricación.

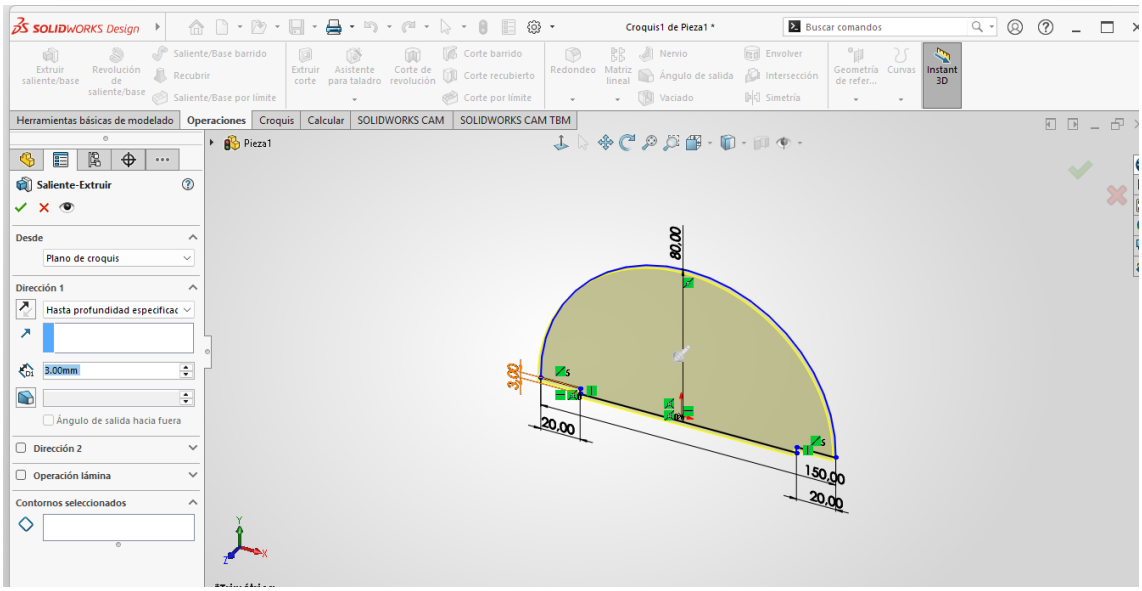


Ilustración 56. Extrusión de lateral

Como último paso en SolidWorks antes de trasladar el diseño a SmartCarve, se procede a guardar la pieza en formato **DXF**. Para ello, se selecciona la opción **Guardar como** y se elige la extensión **.dxf**. Es importante asegurarse de que la pieza se encuentre en **vista frontal** al momento de realizar la exportación, ya que esto garantiza que la geometría se guarde correctamente y pueda ser importada sin inconvenientes en

SmartCarve. Finalmente, se confirma la exportación mediante la marca de verificación verde (✓) y se guarda el archivo.

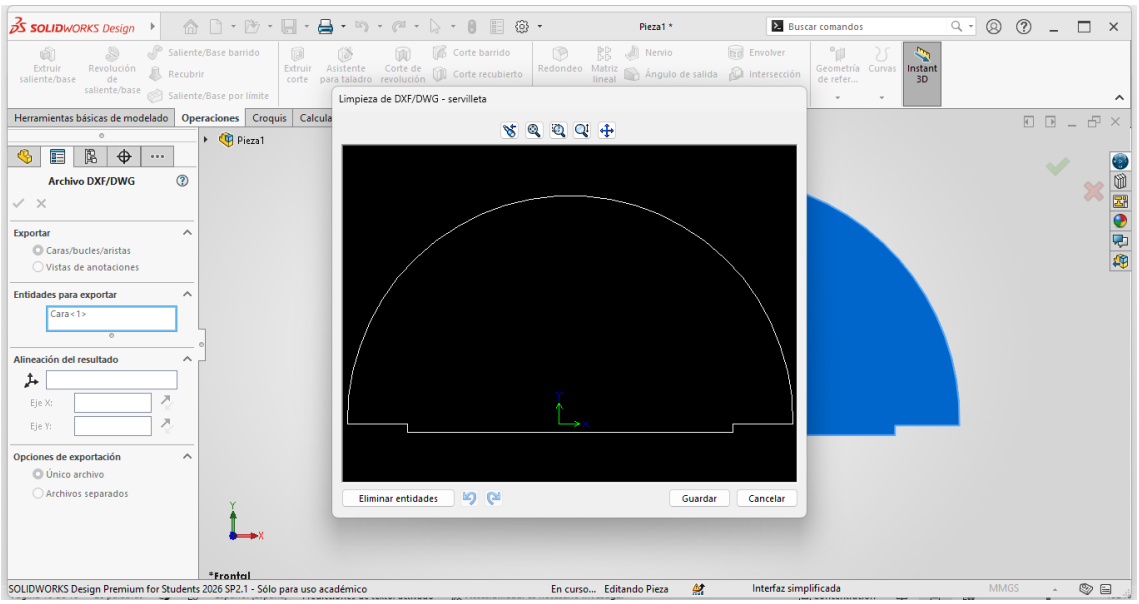


Ilustración 57. DXF lateral del servilletero

2. Importación y Organización:

- Ve a File > Import y cargue las 3 piezas al área de trabajo de Smart Carve Estas constan del soporte rectangular y el lateral del servilletero que debe importarla dos veces, de forma que la cantidad de piezas final sean 3.

3. Optimización de Material:

- Seleccione la primera pieza y haga clic en la barra de herramientas inferior en la opción de **Put to Origin** para enviarla a la esquina inicial.
- Organice las demás piezas manualmente procurando queden lo más cerca posible sin tocarse, para optimizar el uso del material.

4. Configuración de capas:

- Verifique los elementos estén asignados según su función
  - **Negro:** corte
  - **Verde:** grabado

5. Verificación y Corte:

- Presiona **Go Scale** para ver el recorrido que hará el láser y confirmar que el material físico es suficiente para todas las piezas.
- Si todo es correcto, presiona **Start**

9. Problemas comunes y soluciones

9.1. Inactividad del láser durante la operación

Descripción de la falla: El equipo ejecuta el trabajo, pero no se produce emisión del láser (no corta ni graba).
Análisis de causa: El sistema de habilitación del láser se encuentra en estado desactivado.
Acción correctiva:
Confirmar el estado del botón de habilitación del láser. Si está desactivado, activarlo manualmente para permitir la emisión del haz y la correcta ejecución del proceso. Si la falla persiste, diríjase al **Control Panel** y verifique que los layers que esté utilizando estén en el proceso.



Ilustración 58.Process

En caso de continuar la falla, en la pantalla principal busque el icono de turn off user login e ingrese a este, posteriormente seleccione el botón de clear user.

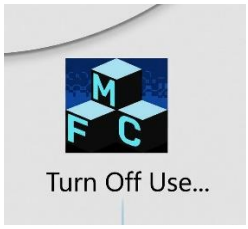


Ilustración 59.turn off user login